

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - CO3103

UniFlatform

GVHD: ThS Phan Trung Hiếu

NHÓM: **L02**

SV: Nguyễn Ngọc Tôn - 2313508

Nguyễn Võ Minh Anh - 2152392

Võ Ngọc Thùy Trang - 2313522

Đào Duy Tùng - 2033364

Mục lục

1	Tổng quan dự án	4
1.1	Thực trạng	4
1.2	Mô tả dự án	4
1.3	Mục tiêu dự án	4
1.4	Đối tượng người dùng	5
1.5	Các bên liên quan	5
1.6	Ý nghĩa của dự án	5
1.7	Giá trị kỳ vọng	6
2	Khảo sát và Đánh giá ưu nhược điểm của các hệ thống tương đồng	7
2.1	Microsoft Teams	7
2.1.1	Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi	7
2.1.2	Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp	8
2.1.3	Ưu và Nhược điểm	8
2.2	Slack	9
2.2.1	Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi	9
2.2.2	Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp	12
2.2.3	Ưu và Nhược điểm	12
2.3	Lark Suite	13
2.3.1	Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi	13
2.3.2	Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp	14
2.3.3	Ưu và Nhược điểm	14
3	Phân tích yêu cầu	16
3.1	Yêu cầu chức năng	16
3.2	Yêu cầu phi chức năng	17
3.2.1	Yêu cầu về Hiệu năng (Performance)	17
3.2.2	Yêu cầu về Khả năng bảo trì và Mở rộng (Maintainability & Scalability)	17
3.2.3	Yêu cầu về Bảo mật (Security)	17
3.2.4	Yêu cầu về Tính Khả dụng và Độ tin cậy (Availability & Reliability)	18
3.2.5	Yêu cầu về Trải nghiệm & Khả năng sử dụng (Usability)	18
3.2.6	Yêu cầu về Khả năng giám sát (Monitoring & Observability)	18
3.2.7	Yêu cầu về khả năng phản hồi của AI	19
4	Lựa chọn công nghệ	20
4.1	Backend Framework & AI Integration	20
4.2	Database	20
4.3	Frontend Framework	21
5	Use Case	22
5.1	Sơ đồ Use Case cho hệ thống	22
5.2	Mô tả các Use Case Module 1	23
5.2.1	Use Case Tạo Cuộc họp	24
5.2.2	Use Case Quản lý lịch	25
5.2.3	Use Case Tạo Biên bản	26
5.2.4	Use Case Xem/Tải Biên bản	27
5.2.5	Use Case Quản lý Tài liệu cá nhân	28

5.2.6	Use Case Giám sát Tài nguyên	29
5.3	Mô tả các Use Case Module 2	30
5.3.1	Use Case Khởi tạo Nhóm chat	31
5.3.2	Use Case Quản lý Thành viên	32
5.3.3	Use Case Nhắn tin Nhóm	33
5.3.4	Use Case Xem/Tìm kiếm Lịch sử Chat	34
5.3.5	Use Case Xem thông báo	35
5.3.6	Use Case Tra cứu thông minh	36
5.3.7	Use Case Đăng nhập	37
5.3.8	Use Case Đăng xuất	38
5.3.9	Use Case Quản lý thông tin cá nhân	39
5.3.10	Use Case Quản lý Danh sách tài khoản	40
5.3.11	Use Case Giám sát hoạt động (Lưu vết)	41
6	Thiết kế hệ thống	42
6.1	Thiết kế giao diện	42
6.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
6.2.1	Tổng quan kiến trúc dữ liệu và Sơ đồ ERD	42
6.2.2	Đặc tả chi tiết các thực thể (Collections)	43
6.2.3	Đánh giá và Điểm nhấn kỹ thuật trong thiết kế Schema	46
7	Kịch bản kiểm thử - Testing	47
7.1	Môi trường kiểm thử	47
7.2	Kiểm thử tính năng Xác thực người dùng (Authentication)	47
7.3	Kiểm thử tính năng Hồ sơ người dùng (User Profile)	49
7.4	Kiểm thử tính năng Workspace và Nhắn tin (Chat)	50
7.5	Kiểm thử tính năng Quản lý Cuộc họp (Meetings)	52
7.6	Kiểm thử tính năng Phòng họp trực tuyến (Meeting Room)	54
7.7	Kiểm thử tính năng Biên bản Cuộc họp (Meeting Review)	57
7.8	Kiểm thử tính năng Quản lý Lịch trình Cá nhân (Personal Schedule)	59
7.9	Kiểm thử tính năng Điều phối Nhóm (Team Coordination)	60
7.10	Kiểm thử tính năng Quản lý Tập (Drive Files)	62
7.11	Kiểm thử tính năng AI Assistant	63
8	Mã nguồn	64
	Tài liệu tham khảo	66



STT	MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ	Đóng góp
1	2313508	Nguyễn Ngọc Tôn		100%
2	2152392	Nguyễn Võ Minh Anh		100%
3	2313522	Võ Ngọc Thùy Trang		100%
4	2033364	Đào Duy Tùng		100%
5	2115302	Nông Thế Vinh		100%

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ và mức độ đóng góp

1 Tổng quan dự án

1.1 Thực trạng

Trong quá trình học tập, đặc biệt là khi thực hiện các bài tập nhóm, đồ án hoặc dự án, việc sắp xếp thời gian họp mặt luôn là một trong những vấn đề hết sức nan giải do các thành viên thường có lịch trình chồng chéo, dẫn đến việc mất nhiều thời gian cho việc chọn một khung giờ phù hợp để tổ chức cuộc họp, đồng thời việc tóm tắt lại nội dung cuộc họp để tạo biên bản thường gây khó khăn, có thể làm thất thoát thông tin trong quá trình ghi chép.

Bên cạnh đó, quy trình làm việc của các nhóm hiện nay thường bị phân tán qua nhiều nền tảng khác nhau, từ nhắn tin trên Zalo/Messenger, lên lịch bằng Google Calendar, lưu trữ tài liệu trên Google Drive và ghi chú biên bản họp trên Google Docs. Điều này khiến việc quản lý tiến độ, tìm kiếm tài liệu cũ hay theo dõi nội dung cuộc họp trở nên khó khăn, dễ dẫn đến trôi thông tin và giảm hiệu suất làm việc chung của tập thể.

Trước thực trạng quy trình làm việc nhóm còn nhiều bất cập, UniPlatform ra đời nhằm giải quyết triệt để sự phân tán giữa các công cụ giao tiếp và quản lý, bên cạnh đó hỗ trợ tóm tắt nội dung cuộc họp vào biên bản, đồng thời cung cấp người trợ lý ảo để trò chuyện, tìm kiếm tài liệu, tóm tắt thông tin dễ dàng hơn, hướng tới một môi trường làm việc nhóm chuyên nghiệp và gắn kết dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

1.2 Mô tả dự án

Dự án là một ứng dụng web tích hợp, hỗ trợ quản lý công việc và giao tiếp nhóm hiệu quả dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, được phát triển trên nền tảng React và Tailwind CSS (Frontend), kết hợp cùng Python và Node.js (Backend), lưu trữ dữ liệu thông qua MongoDB và tích hợp API Google Drive.

Hệ thống được chia thành 2 Module chính:

- **Module 1 (Quản lý Lịch & Lưu trữ tài liệu):** Cung cấp hệ thống Calendar thông minh với khả năng tự động đối chiếu lịch trình cá nhân của các thành viên để đề xuất khung giờ họp trống chung. Sau khi họp, hệ thống hỗ trợ tạo biên bản cuộc họp trực tiếp với sự hỗ trợ của hệ thống trí tuệ nhân tạo được tích hợp. Đồng thời, module này hỗ trợ đính kèm và quản lý tệp tin trực tiếp thông qua liên kết với Google Drive, giúp tài liệu được lưu trữ tập trung.
- **Module 2 (Giao tiếp & Truy cập):** Xử lý luồng đăng nhập/đăng xuất an toàn. Cung cấp không gian Chat theo thời gian thực, cho phép các thành viên nhắn tin trong nhóm hoặc tạo nhóm trao đổi trực tiếp trên nền tảng mà không cần dùng ứng dụng khác, hỗ trợ truy vấn thông minh và tóm tắt nội dung biên bản cuộc họp đã diễn ra thông qua trợ lý ảo AI.

1.3 Mục tiêu dự án

Dự án hướng tới các mục tiêu chính sau:

- Tự động hóa quy trình xếp lịch: Ứng dụng thuật toán phân tích dữ liệu lịch trình cá nhân nhằm đề xuất khung thời gian họp chung tối ưu nhất. Mục tiêu này giúp giải quyết triệt để bài toán chồng chéo lịch làm việc, tiết kiệm thời gian tổ chức cho các thành viên.

- Hợp nhất không gian giao tiếp và làm việc: Tích hợp đồng bộ các chức năng trò chuyện trong nhóm, quản lý thời gian, lưu trữ tài nguyên, tạo biên bản thông qua trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ của trợ lý AI để truy xuất dữ liệu trên cùng một nền tảng duy nhất, giúp tăng khả năng truy xuất, ngăn chặn tình trạng trôi mất tin nhắn và thất lạc thông tin.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu: Xây dựng cơ chế bảo mật nghiêm ngặt cho toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống. Đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho nội dung tin nhắn trao đổi, tài liệu đính kèm trên Google Drive và dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi các rủi ro rò rỉ thông tin.

1.4 Đối tượng người dùng

- Sinh viên/Học sinh: Nhóm học sinh/sinh viên cần một công cụ để phối hợp làm bài tập nhóm, đồ án môn học hoặc nghiên cứu khoa học.
- Nhóm làm việc quy mô nhỏ: Các câu lạc bộ, đội nhóm hoặc startup cần một không gian làm việc chung tối ưu chi phí và dễ sử dụng.
- Cá nhân: Người dùng muốn một công cụ quản lý lịch trình và lưu trữ tệp cá nhân gọn nhẹ.

1.5 Các bên liên quan

- Thành viên: Cập nhật thời gian rảnh cá nhân, tham gia không gian chat để trao đổi công việc, xem/lưu trữ tài liệu và tham gia các cuộc họp đã được lên lịch.
- Trưởng nhóm: nắm quyền khởi tạo không gian làm việc chung, quản lý danh sách thành viên, quyết định chốt thời gian họp (dựa trên thuật toán gợi ý lịch trống của hệ thống) và trực tiếp lập hoặc phê duyệt biên bản cuộc họp được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.
- Quản trị viên hệ thống: Chịu trách nhiệm giám sát hiệu năng, đảm bảo các dịch vụ hệ thống vận hành trơn tru, đồng thời thực thi các chính sách bảo mật để an toàn hóa dữ liệu toàn hệ thống.

1.6 Ý nghĩa của dự án

- Đột phá thực tiễn: Mang đến giải pháp “All-in-One” khắc phục triệt để sự phân mảnh công cụ, giúp đồng bộ hóa luồng công việc và ngăn chặn tình trạng thất lạc thông tin trong làm việc nhóm, cũng như tối ưu khả năng truy xuất và tóm tắt nội dung các cuộc họp đã diễn ra.
- Làm chủ công nghệ: Minh chứng khả năng xử lý kiến trúc hệ thống phức tạp thông qua việc tích hợp đa nền tảng (React, Node.js/Python), phát triển thuật toán xếp lịch tự động, khai thác hiệu quả API ngoại vi (Google Drive và ChatBot).

1.7 Giá trị kỳ vọng

- Tối ưu hóa hiệu suất: Tự động hóa hoàn toàn các tác vụ quản lý, giúp đội nhóm tiết kiệm tối đa thời gian để tập trung vào chuyên môn.
- Bảo mật và tập trung dữ liệu: Tạo ra một không gian làm việc an toàn, mọi quyết định, tin nhắn và tài liệu đính kèm đều được lưu vết tập trung và dễ dàng truy xuất.
- Tiềm năng mở rộng: Hệ thống sở hữu kiến trúc linh hoạt, sẵn sàng mở rộng quy mô để phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2 Khảo sát và Đánh giá ưu nhược điểm của các hệ thống tương đồng

2.1 Microsoft Teams

Microsoft Teams là một nền tảng giao tiếp và cộng tác hợp nhất do Microsoft phát triển, hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Nền tảng này kết hợp tính năng trò chuyện tại nơi làm việc, họp video, lưu trữ tệp và tích hợp ứng dụng vào chung một không gian duy nhất. Đây được xem là một trong những hệ thống chuẩn mực trong lĩnh vực phần mềm làm việc nhóm hiện nay.

2.1.1 Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi

Hệ thống Microsoft Teams cung cấp một dải tính năng đồ sộ, được phân nhóm rõ ràng nhằm phục vụ toàn diện vòng đời làm việc của một tổ chức:

- **Giao tiếp văn bản (Chat & Channels):**

- Cung cấp luồng chat 1-1 riêng tư và không gian thảo luận chung theo từng dự án/phòng ban thông qua “Channels”.
- Hỗ trợ định dạng văn bản phong phú, tổ chức tin nhắn theo luồng để tránh trôi thông tin, gắn thẻ và thả biểu tượng cảm xúc.

- **Hội nghị trực tuyến (Meetings & Calls):**

- Hỗ trợ các cuộc họp video/audio chất lượng cao, độ trễ thấp, đáp ứng quy mô từ vài người đến hàng ngàn người tham dự.
- Tích hợp các công cụ tương tác trực tiếp như: Chia sẻ màn hình, Bảng trắng kỹ thuật số, chia phòng họp nhỏ và tạo phụ đề tự động.

- **Quản lý lịch trình (Calendar & Scheduling):**

- Đồng bộ hóa 100% với lịch Microsoft Outlook cá nhân.
- Cung cấp tính năng “Trợ lý xếp lịch” giúp đối chiếu tự động thời gian rảnh của các thành viên để đề xuất khung giờ họp không bị trùng lặp.

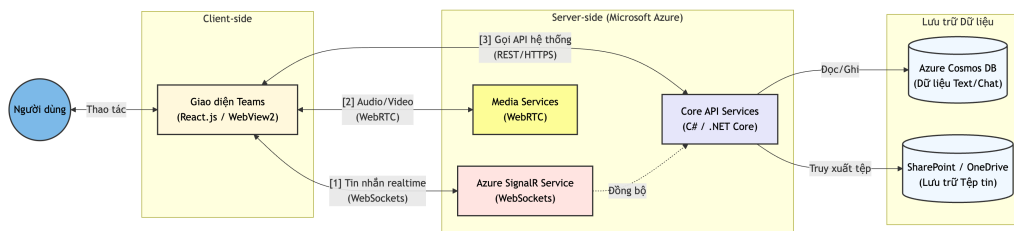
- **Lưu trữ và Cộng tác tài liệu (Collaboration):**

- Liên kết tự động với SharePoint và OneDrive để quản lý tệp đính kèm tập trung.
- Cho phép “Đồng tác giả” (Co-authoring): Nhiều người dùng có thể cùng mở, xem và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Word, Excel ngay bên trong giao diện Teams theo thời gian thực.

- **Khả năng mở rộng (Integrations):** Hỗ trợ kho ứng dụng khổng lồ (Trello, Jira, GitHub...) và cho phép tích hợp Webhooks/Bots để tự động hóa quy trình nghiệp vụ.

2.1.2 Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp

Để vận hành một hệ thống có quy mô toàn cầu, Microsoft Teams sử dụng kiến trúc công nghệ tiên tiến, được phân chia rõ ràng giữa Client và Server.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc giao tiếp cơ bản của Microsoft Teams

Dựa vào sơ đồ Hình 1, có thể phân tích công nghệ nền tảng của Teams như sau:

- **Kiến trúc Client-side:** Phiên bản “New Teams” hiện tại sử dụng **React.js** kết hợp với **WebView2** (dựa trên Edge Chromium) thay thế cho Electron/Angular cũ. Điều này giúp tối ưu hóa DOM, giảm 50% lượng RAM tiêu thụ và tăng tốc độ khởi động.
- **Kiến trúc Server-side:** Hệ thống Backend được xây dựng trên **Microsoft Azure** theo kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) bằng **C#/.NET Core**, lưu trữ siêu dữ liệu trên Azure Cosmos DB.
- **Giao thức truyền tải (Protocols):** Hệ thống chia làm 3 luồng giao tiếp chính:
 - Luồng dữ liệu tĩnh (REST API/HTTPS) gọi đến Core API để xác thực và lấy dữ liệu cơ bản.
 - Luồng đa phương tiện sử dụng **WebRTC** để truyền tải Video/Audio trong các cuộc họp nhằm triệt tiêu độ trễ.
 - Luồng tin nhắn thời gian thực sử dụng **WebSockets** thông qua Azure SignalR Service để đẩy (push) tin nhắn văn bản và thông báo đến hàng triệu Client ngay lập tức.

2.1.3 Ưu và Nhược điểm

Ưu điểm:

- **Hệ sinh thái đồng bộ:** Điểm mạnh lớn nhất là sự gắn kết sâu sắc với Microsoft 365. Mọi công cụ (Word, Excel, OneDrive) hoạt động liền mạch, tạo ra giải pháp “All-in-One” hoàn hảo cho doanh nghiệp.
- **Bảo mật chuẩn Doanh nghiệp (Enterprise-grade Security):** Áp dụng mã hóa đầu cuối (E2EE), xác thực đa yếu tố (MFA) và tuân thủ các chuẩn bảo mật toàn cầu (ISO 27001, HIPAA).
- **Độ ổn định cao:** Nền tảng hạ tầng Azure cho phép hoạt động trơn tru ngay cả với quy mô hàng chục nghìn nhân sự.

Nhược điểm:

- **Giao diện phức tạp (Learning Curve):** UX của Teams chứa quá nhiều tính năng lồng ghép, khiến người dùng mới (đặc biệt là sinh viên/nhóm nhỏ) cảm thấy bị ngợp và mất thời gian làm quen.
- **Tiêu tốn tài nguyên:** Dù đã được cải thiện với React, hệ thống vẫn khá nặng nề, đòi hỏi cấu hình phần cứng tốt, dễ gây giật lag trên các thiết bị cũ.
- **Dư thừa đối với dự án nhỏ:** Các tính năng cao cấp thường đi kèm bộ bản quyền Microsoft 365 đắt đỏ. Việc dùng Teams cho một nhóm sinh viên 5 - 10 người là không tối ưu về chi phí và quá cồng kềnh.

→ **Kết luận rút ra cho UniPlatform:** Từ việc phân tích Microsoft Teams, dự án UniPlatform nhận thấy cơ hội tập trung vào một phân khúc khách: Xây dựng một nền tảng gọn nhẹ, tinh lược hóa giao diện, chỉ giữ lại các tính năng thiết yếu (Lên lịch tự động, Nhắn tin, Lưu trữ tệp). Điều này nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà, dễ sử dụng, không yêu cầu cấu hình cao và hoàn toàn tối ưu cho đối tượng cá nhân, sinh viên và các đội nhóm quy mô nhỏ.

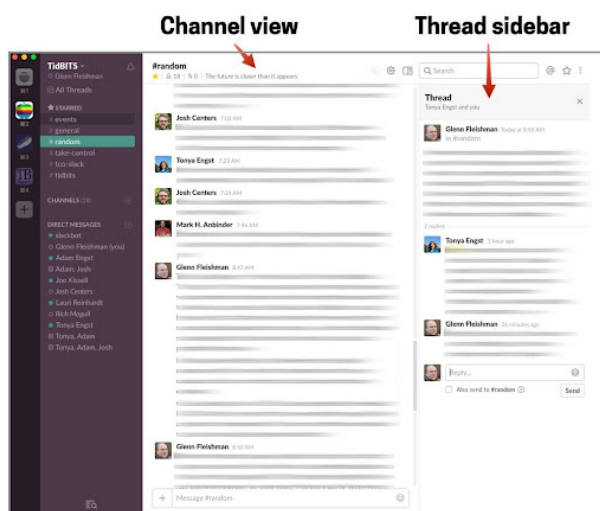
2.2 Slack

Slack là một nền tảng tối ưu hóa công việc, tập trung vào việc kết nối người dùng, thông tin và công cụ trong một môi trường duy nhất trực quan và thân thiện. Nổi bật với nền tảng mở cho phép tự động hóa cao và tích hợp trí tuệ nhân tạo, Slack được xem là một trong những giải pháp hàng đầu về giao tiếp thời gian thực cho tổ chức và doanh nghiệp.

2.2.1 Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi

Khác với cách tiếp cận “All-in-one” lưu trữ nặng nề, Slack định vị mình là một trung tâm giao tiếp linh hoạt, tập trung vào các nhóm chức năng sau:

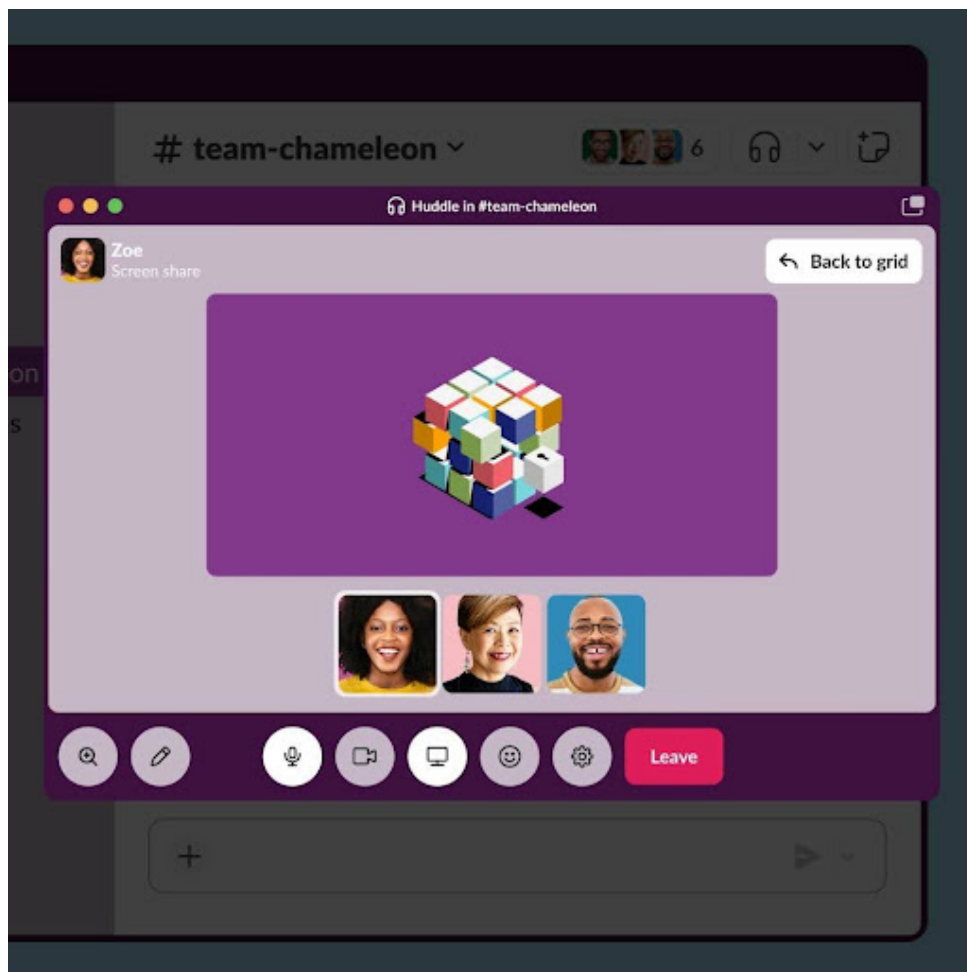
- **Giao tiếp văn bản (Chat & Channels):**



Hình 2: Chức năng Giao tiếp văn bản của Slack

- Cung cấp nền tảng nhắn tin trực tiếp và thảo luận nhóm thông qua các không gian gọi là “Channels”.
- Tổ chức tin nhắn theo dạng luồng để duy trì ngữ cảnh hội thoại một cách rõ ràng.
- Hỗ trợ đầy đủ các định dạng văn bản, biểu tượng cảm xúc, đính kèm tệp và gắn thẻ người dùng.

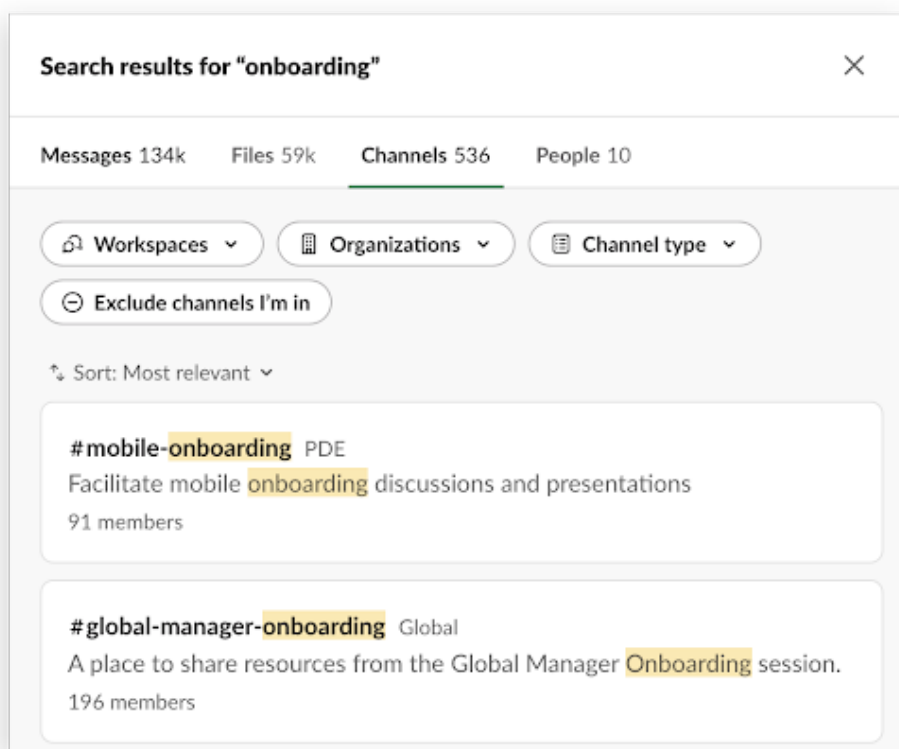
- **Hội nghị trực tuyến (Meetings & Calls):**



Hình 3: Chức năng Hội nghị trực tuyến của Slack

- Tích hợp tính năng gọi thoại và video nhanh trực tiếp ngay trên kênh hoặc luồng chat.
- Cung cấp khả năng chia sẻ màn hình nhằm phục vụ trực tiếp cho công việc.
- Tối ưu hóa đặc biệt cho các cuộc trao đổi nhanh, quy mô nhỏ đến trung bình thay vì các hội nghị quy mô lớn.

- Quản lý thông tin và Tìm kiếm (Search):



Hình 4: Chức năng Quản lý thông tin và Tìm kiếm của Slack

- Tích hợp công cụ tìm kiếm toàn văn để truy xuất nhanh chóng trên khối lượng dữ liệu khổng lồ.
- Hỗ trợ bộ lọc nâng cao chi tiết theo từ khóa, người gửi, kênh hoặc khoảng thời gian.

- Lưu trữ và Cộng tác tài liệu (Collaboration):

- Cho phép tải lên, chia sẻ, xem trước nhiều loại tệp và bình luận trực tiếp trên file ngay trong đoạn hội thoại.
- Hoạt động như một trạm trung chuyển khi tích hợp mượt mà với các dịch vụ lưu trữ đám mây ngoài như Google Drive, Dropbox.

- Khả năng mở rộng (Integrations & Automation):



Fig: Outgoing webhooks

Hình 5: Khả năng mở rộng của Slack

- Hỗ trợ kết nối với hàng nghìn dịch vụ bên thứ ba như GitHub, Jira, Google Workspace.
- Cung cấp hệ thống API, Webhooks và nền tảng Slack Bots để người dùng tự xây dựng ứng dụng mở rộng và tự động hóa quy trình nội bộ.

2.2.2 Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp

Hệ thống của Slack được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu giao tiếp với độ trễ cực thấp thông qua kiến trúc hiện đại.

Dựa trên tài liệu khảo sát, cấu trúc công nghệ của Slack bao gồm:

- **Kiến trúc Client-Server thời gian thực:** Các ứng dụng Client (Web, Desktop, Mobile) giao tiếp với máy chủ qua HTTP và đặc biệt sử dụng giao thức WebSocket để duy trì kết nối thời gian thực liên tục.
- **Hạ tầng Đám mây & Microservices:** Hệ thống backend được phân mảnh thành nhiều microservices và triển khai trên nền tảng cloud, giúp linh hoạt mở rộng tài nguyên theo mức độ tải.
- **Xử lý và Lưu trữ dữ liệu:** Áp dụng cơ sở dữ liệu phân tán kết hợp với lớp bộ nhớ đệm (caching như Redis) để tăng tốc độ truy xuất, đồng thời sử dụng cơ chế nhân bản (replication) để đảm bảo độ tin cậy.
- **Công nghệ Tìm kiếm:** Triển khai cơ chế lập chỉ mục (indexing) và inverted index cho phép truy xuất dữ liệu cực nhanh trên quy mô lớn.
- **Bảo mật hệ thống:** Tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu khi truyền (TLS) và lưu trữ, tích hợp xác thực OAuth/SSO, cùng hệ thống kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ theo từng workspace và channel.

2.2.3 Ưu và Nhược điểm

Ưu điểm:

- **Tốc độ và tính mạch lạc:** Cung cấp hệ thống nhắn tin real-time với độ trễ thấp, kết hợp luồng thread giúp giữ vững ngữ cảnh, rất phù hợp cho mô hình làm việc linh hoạt agile.
- **Trải nghiệm thân thiện:** Thiết kế UI/UX trực quan, dễ làm quen, tổ chức logic giúp quản lý công việc dễ dàng.
- **Khả năng mở rộng vô hạn:** Khả năng tích hợp mạnh mẽ với kho ứng dụng bên thứ ba cùng bộ API/Webhook đồ sộ là điểm mạnh vượt trội nhất của nền tảng này.

Nhược điểm:

- **Rào cản chi phí:** Chi phí duy trì gói doanh nghiệp khá cao, trong khi bản miễn phí bị giới hạn nghiêm ngặt về quyền truy cập lịch sử tin nhắn và các tính năng nâng cao.
- **Quá tải thông tin (Information Overload):** Lưu lượng thông báo dày đặc từ nhiều kênh khác nhau dễ gây nhiễu, làm người dùng bị phân tán và giảm sự tập trung.

- **Hạn chế nền tảng:** Các công cụ họp hội nghị trực tuyến chưa thực sự mạnh mẽ ở quy mô lớn và trải nghiệm làm việc bị phụ thuộc hoàn toàn vào độ ổn định của kết nối Internet.

→ **Kết luận rút ra cho UniPlatform:** Từ mô hình của Slack, UniPlatform hoàn toàn có thể kế thừa phương pháp tổ chức thảo luận theo luồng để các đội nhóm dễ dàng bám sát ngữ cảnh dự án. Tuy nhiên, bài học về sự “quá tải thông báo” của Slack cho thấy giao diện hệ thống cần được tinh giản tối đa. Thay vì một cấu trúc hiển thị thông tin dày đặc, một thiết kế tối giản kết hợp các mảng màu dịu nhẹ như pastel purple sẽ giúp giảm đáng kể áp lực thị giác cho người dùng. Thêm vào đó, để khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào các công cụ tích hợp bên thứ ba đắt đỏ, hệ thống có thể chủ động sử dụng các trợ lý AI được tích hợp sẵn ngay từ đầu nhằm hỗ trợ người dùng tự động tóm tắt công việc và lọc nhiễu hiệu quả, mang lại một không gian cộng tác tinh gọn, tập trung và kinh tế.

2.3 Lark Suite

Lark Suite là một dịch vụ đám mây (SaaS) đa nền tảng, hoạt động như một không gian làm việc số (digital workplace suite) có lớp quản trị doanh nghiệp sâu. Triết lý thiết kế của Lark tập trung vào việc tích hợp chặt chẽ các công cụ để người dùng ít phải “nhảy app” hơn, tạo ra một giải pháp “All-in-one” thực thụ cho sự cộng tác hiện đại.

2.3.1 Khảo sát chi tiết các chức năng cốt lõi

Tương tự như Microsoft Teams, hệ thống Lark cung cấp một dải tính năng bao trùm toàn bộ vòng đời cộng tác nhưng với mức độ gắn kết giữa các thành phần cao hơn:

- **Giao tiếp văn bản (Chat & Messenger):**
 - Lark Messenger đóng vai trò trung tâm trao đổi công việc, cho phép chia sẻ email, đặt lịch, giao task và gửi phê duyệt ngay trong luồng chat.
 - Điểm khác biệt là các hành động được gắn trực tiếp vào tin nhắn, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc ngay trong giao diện giao tiếp.
- **Hội nghị trực tuyến (Meetings & Audio/Video):**
 - Hỗ trợ họp video với tính năng “Magic Share”, cho phép người tham gia tự cuộn và cùng chỉnh sửa tài liệu ngay trong cửa sổ meeting thay vì chỉ chia sẻ màn hình tĩnh.
 - Tích hợp Lark Minutes và AI Meeting Notes để tự động phiên âm cuộc họp thành transcript, tạo tóm tắt thông minh và phân công nhiệm vụ tự động.
- **Quản lý lịch trình (Calendar & Scheduling):**
 - Cho phép quản lý lịch cá nhân và nhóm trên cùng một màn hình, hỗ trợ so sánh lịch của nhiều người ngay trong chat để tìm khung giờ trống.
 - Tích hợp sâu với các module khác để tạo nhóm họp từ lời mời lịch hoặc chia sẻ tài liệu đọc trước một cách hệ thống.
- **Lưu trữ và Cộng tác tài liệu (Collaboration):**
 - Cung cấp bộ công cụ Docs, Sheets, Slides với khả năng đồng bộ thời gian thực.

- Lark Wiki đóng vai trò là một “knowledge hub” tập trung, giúp tổ chức tri thức nội bộ, tài liệu SOP và handbook của tổ chức một cách khoa học.

- **Khả năng mở rộng (Integrations & Workflow):**

- Lark Open Platform hỗ trợ phát triển các ứng dụng tùy chỉnh qua Open APIs, Webhooks, và hệ thống Bot (App bots, Custom bots).
- Tích hợp Lark Base – nền tảng “no-code/low-code” hỗ trợ quản lý dự án và tự động hóa quy trình theo kiểu bảng dữ liệu thông minh.

2.3.2 Công nghệ nền tảng và Sơ đồ giao tiếp

Lark vận hành trên nền tảng kiến trúc hiện đại tối ưu cho trải nghiệm đồng bộ thời gian thực đa thiết bị.

Dựa trên các tài liệu công nghệ, hệ thống của Lark có các đặc tính sau:

- **Kiến trúc Đa nền tảng:** Chạy đồng nhất trên Web, Desktop (Windows, macOS, Linux) và Mobile (iOS, Android). Hệ thống hỗ trợ làm việc ngoại tuyến cho email và tài liệu trên di động.
- **Lớp AI và Xử lý dữ liệu:** Tích hợp các công nghệ nhận dạng giọng nói, dịch máy và thuật toán tóm tắt tự động trên transcript cuộc họp.
- **Giao thức và Nền tảng mở:** Sử dụng mô hình tích hợp API kết hợp Webhook và App container để duy trì tính mở của hệ sinh thái.
- **Bảo mật và Tuân thủ:** Đạt các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế khắt khe như ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR và PDPA.

2.3.3 Ưu và Nhược điểm

Ưu điểm:

- **Mức độ tích hợp cực cao:** Giảm thiểu tối đa việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách gom mọi công cụ từ chat, lịch đến tài liệu vào một luồng duy nhất.
- **Cộng tác thời gian thực mạnh:** Các trang sản phẩm đều nhấn mạnh real-time collaboration: docs sync thời gian thực, Magic Share trong meeting, transcript tương tác, chat gắn hành động trực tiếp. Với team phân tán hoặc vận hành nhanh, đây là lợi thế rõ ràng so với việc dùng nhiều app rời rạc.
- **Tối ưu hóa cho di động:** Lark được đánh giá cao về trải nghiệm trên mobile, phù hợp cho cả nhân sự văn phòng và nhân sự hiện trường (frontline).
- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Nền tảng mở cho phép doanh nghiệp dễ dàng tích hợp thêm các hệ thống CRM hoặc HRM nội bộ.
- **Bảo mật/quản trị khá tốt cho doanh nghiệp:** Các tính năng công khai về admin console, granular controls, calendar permissions, approved domains, mailing list approval, permission search và compliance standards cho thấy Lark nghiêng mạnh về khách hàng doanh nghiệp chứ không chỉ là công cụ chat cho team nhỏ.

Nhược điểm:

- **Đường cong học tập cao:** Do chứa quá nhiều module, việc triển khai ban đầu có thể gây ngợp cho người dùng mới so với các ứng dụng đơn lẻ.
- **Không chuyên sâu ở mọi mảng:** Một số module cụ thể có thể chưa mạnh bằng các công cụ chuyên biệt (như Zoom cho webinar lớn hay Airtable cho database phức tạp).
- **Phụ thuộc vào nhà cung cấp:** Việc đưa toàn bộ vận hành lên một nền tảng duy nhất tạo ra rủi ro phụ thuộc lớn vào một hệ sinh thái duy nhất.

→ **Kết luận rút ra cho UniPlatform:** Việc khảo sát Lark Suite mang lại bài học quan trọng về việc xây dựng một “digital workplace” tích hợp. UniPlatform có thể kế thừa ý tưởng gắn chặt “việc cần làm” vào “cuộc trò chuyện” để tăng hiệu suất. Tuy nhiên, để tránh nhược điểm về sự phức tạp của Lark, UniPlatform cần tập trung vào giao diện tối giản, chỉ giữ lại các tính năng cốt lõi cho sinh viên và ưu tiên tốc độ xử lý để không gây cảm giác nặng nề như các bộ công cụ doanh nghiệp lớn.

3 Phân tích yêu cầu

Thông qua Khảo sát và Đánh giá ưu nhược điểm của các hệ thống tương đồng ở mục 2, đặc biệt là bài học rút ra từ sự công kênh của Microsoft Teams, rủi ro quá tải thông tin của Slack và đường cong học tập cao của Lark Suite, nhóm rút ra được các yêu cầu chức năng và phi chức năng cốt lõi cho nền tảng UniPlatform nhằm đảm bảo tính tinh gọn và hiệu quả như sau:

3.1 Yêu cầu chức năng

Đối với Thành viên: Đây là những người dùng phổ thông, tham gia vào không gian làm việc nhóm để phối hợp và trao đổi thông tin. Đối với vai trò này, hệ thống cung cấp các chức năng sau:

1. **Quản lý tài khoản:** Thực hiện đăng nhập, đăng xuất hệ thống an toàn, lưu trữ các thông tin/file cá nhân trên nền tảng.
2. **Quản lý lịch trình cá nhân:** Cập nhật và tinh chỉnh các khung thời gian rảnh/bận của bản thân trên hệ thống Calendar. Theo dõi lịch họp đã được chốt và nhận thông báo từ trưởng nhóm.
3. **Giao tiếp trực tuyến:** Tham gia trao đổi công việc thông qua tin nhắn trong nhóm chat. Kế thừa ưu điểm của Slack, hệ thống cần hỗ trợ xem và tìm kiếm lại lịch sử tin nhắn cũ kết hợp cấu trúc thảo luận theo luồng để tránh thất lạc luồng thông tin.
4. **Tương tác với Chat Bot AI và khai thác tài liệu:** Tra cứu thông tin và tóm tắt nội dung các biên bản cuộc họp đã được ban hành, chia sẻ tài liệu/tệp tin vào không gian chat. Khắc phục nhược điểm “quá tải thông báo” của Slack, trợ lý AI giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt trọng tâm công việc mà không bị nhiễu loạn. Tải xuống các tài liệu/tệp tin được chia sẻ trong không gian chat hoặc trong biên bản.

Đối với Trưởng nhóm: Họ thừa hưởng toàn bộ các chức năng của Thành viên, đồng thời được cấp thêm các đặc quyền quản lý không gian làm việc. Đối với vai trò này, hệ thống cung cấp các chức năng nâng cao sau:

1. **Quản lý không gian làm việc:** Khởi tạo không gian làm việc nhóm, chủ động kiểm soát danh sách nhân sự thông qua việc thêm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm.
2. **Tổ chức và điều phối cuộc họp:** Kích hoạt thuật toán phân tích lịch tự động để trích xuất các khung giờ rảnh chung của toàn bộ thành viên. Dựa trên kết quả đề xuất, Trưởng nhóm tiến hành chốt khung giờ họp tối ưu nhất và hệ thống sẽ tự động phát thông báo đến những người liên quan. Tác vụ này lược bỏ hoàn toàn sự rườm rà của các công cụ xếp lịch doanh nghiệp để tối ưu cho sinh viên.
3. **Quản lý biên bản và tài liệu:** Học hỏi khả năng tích hợp linh hoạt của Lark Suite, quy trình này được gắn trực tiếp vào luồng công việc:
 - *Biên bản cuộc họp:* Khởi tạo biên bản mới sau mỗi buổi họp, kích hoạt Bot tham gia Google Meet để thu âm. Nhận bản nháp biên bản do AI tự động bóc băng và tóm tắt. Trưởng nhóm chỉ việc đọc lại, chỉnh sửa (nếu cần) và phê duyệt.

- *Lưu trữ tài nguyên:* Tải lên và đính kèm các tệp tin, tài liệu liên quan trực tiếp vào biên bản. Toàn bộ dữ liệu này được hệ thống tự động đẩy và lưu trữ trực tiếp trên nền tảng Google Drive.

Đối với Quản trị viên hệ thống: Đây là vai trò sở hữu đặc quyền cao nhất, không trực tiếp tham gia vào các không gian làm việc nhóm mà đóng vai trò quản trị nền tảng từ xa. Đối với vai trò này, hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi sau:

1. **Quản trị tài khoản toàn hệ thống:** Giám sát danh mục toàn bộ người dùng. Nắm thẩm quyền xử lý đối với các tài khoản có hành vi vi phạm chính sách sử dụng, đồng thời hỗ trợ cấp lại quyền truy cập cho người dùng khi cần thiết (cấp lại mật khẩu).
2. **Giám sát và tối ưu tài nguyên:** Thường xuyên kiểm tra trạng thái vận hành, dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu cũng như hạn mức truy vấn API của Google Drive. Qua đó, kịp thời phát hiện nút thắt cổ chai và tiến hành mở rộng hệ thống khi cần, đảm bảo luồng truyền tải tin nhắn và tài liệu của người dùng luôn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.1 Yêu cầu về Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi (Response Time):**
 - Đối với module Chat trực tuyến, độ trễ truyền tải tin nhắn giữa các người dùng phải ở mức tối thiểu (dưới 1000ms) để đảm bảo trải nghiệm giao tiếp thời gian thực (real-time).
 - Đối với thuật toán tự động tìm lịch rảnh, thời gian phân tích và xuất kết quả không được vượt quá 3-5 giây kể cả khi số lượng thành viên trong nhóm lớn.
- **Xử lý đồng thời (Concurrency):** Hệ thống Backend phải có khả năng xử lý mượt mà nhiều luồng kết nối đồng thời, đặc biệt là các kết nối WebSocket/Socket.io dành cho tính năng Chat mà không gây nghẽn cổ chai (bottleneck), khắc phục điểm yếu tốn tài nguyên của Microsoft Teams.

3.2.2 Yêu cầu về Khả năng bảo trì và Mở rộng (Maintainability & Scalability)

- **Kiến trúc mã nguồn:** Mã nguồn Frontend và Backend phải được tổ chức theo cấu trúc thư mục chuẩn, tuân thủ các nguyên tắc Clean Code và được chú thích rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc bàn giao hoặc nâng cấp sau này.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Cấu trúc hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các API bên thứ 3 (như gửi email thông báo, tích hợp AI tóm tắt biên bản) trong các giai đoạn phát triển tương lai mà không làm phá vỡ kiến trúc lõi.

3.2.3 Yêu cầu về Bảo mật (Security)

- **Bảo mật dữ liệu người dùng:** Mật khẩu của người dùng phải được băm (hashing) và thêm muối (salting) bằng các thuật toán mã hóa chuẩn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

- **Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization):** Sử dụng cơ chế JSON Web Token (JWT) hoặc Session kết hợp Cookies bảo mật để quản lý phiên đăng nhập, ngăn chặn các cuộc tấn công đánh cắp phiên.
- **An toàn lưu trữ:** Các token hoặc API Key kết nối với Google Drive phải được mã hóa và lưu trữ an toàn trong các biến môi trường, không được public trên mã nguồn.

3.2.4 Yêu cầu về Tính Khả dụng và Độ tin cậy (Availability & Reliability)

- **Độ tin cậy của dịch vụ lưu trữ:** Khi API của Google Drive gặp sự cố, hệ thống phải có cơ chế xử lý lỗi ngoại lệ và thông báo thân thiện cho người dùng, tránh tình trạng ứng dụng bị sập đột ngột.
- **Tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity):** Đảm bảo không xảy ra tình trạng mất mát tin nhắn hoặc lỗi biên bản trong trường hợp mất kết nối mạng giữa chừng. Dữ liệu trên hệ thống cần được thiết kế cấu trúc chặt chẽ để tránh dư thừa hoặc dị thường dữ liệu.
- **Thời gian hoạt động (Uptime):** Hệ thống cần được thiết kế với kiến trúc ổn định nhằm duy trì tỷ lệ khả dụng ở mức cao. Các hoạt động cốt lõi như trao đổi tin nhắn, lên lịch và truy xuất tài liệu phải được đảm bảo vận hành 24/7 mà không bị gián đoạn.
- **Cơ chế dự phòng và phục hồi (Backup & Recovery):** Cơ sở dữ liệu phải được thiết lập cơ chế sao lưu tự động và định kỳ. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng trên máy chủ, hệ thống phải có khả năng khôi phục dữ liệu về trạng thái an toàn gần nhất với thời gian trễ ở mức tối thiểu.

3.2.5 Yêu cầu về Trải nghiệm & Khả năng sử dụng (Usability)

- **Thiết kế đáp ứng (Responsive Design):** Giao diện người dùng phải tự động co giãn và hiển thị tốt trên đa dạng kích thước màn hình (Desktop, Tablet, Mobile) để người dùng có thể check lịch hoặc chat mọi lúc mọi nơi.
- **Tính trực quan và linh hoạt:** Giao diện cần tuân thủ các nguyên tắc UI/UX hiện đại, cho phép người dùng dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu sử dụng. Nhằm tránh đường cong học tập cao của Teams và Lark, hệ thống được định hướng theo phong cách giao diện tối giản kết hợp bảng màu nhấn pastel purple dịu nhẹ, giúp giảm áp lực thị giác và giúp sinh viên dễ dàng tập trung vào luồng công việc.

3.2.6 Yêu cầu về Khả năng giám sát (Monitoring & Observability)

- **Ghi nhật ký hệ thống (Logging):** Mọi luồng sự kiện trọng yếu bao gồm: lỗi ngoại lệ ở Backend, thao tác xóa tài liệu quan trọng, và lịch sử xác thực đều phải được ghi nhật ký chi tiết. Dữ liệu log cần bao gồm dấu thời gian và định danh người dùng để phục vụ công tác gỡ lỗi và truy vết bảo mật.
- **Giám sát giới hạn tài nguyên:** Hệ thống cần có cơ chế theo dõi mức độ tiêu thụ tài nguyên thực tế, đặc biệt là dung lượng lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và hạn mức gọi API. Qua đó, hỗ trợ Quản trị viên chủ động nắm bắt tình hình trước khi chạm ngưỡng giới hạn.

3.2.7 Yêu cầu về khả năng phản hồi của AI

Độ trễ phản hồi của Chatbot khi hỏi lịch không quá 5 giây; thời gian xử lý bóc băng ghi âm và tạo biên bản phụ thuộc vào độ dài cuộc họp nhưng cần có cơ chế chạy ngầm để tránh mất thời gian để chờ đợi trước khi bước qua tác vụ khác.

4 Lựa chọn công nghệ

Thông qua việc đối chiếu các yêu cầu kỹ thuật với những ưu/nhược điểm từ mô hình kiến trúc của Microsoft Teams, Slack và Lark Suite, nhóm chọn lựa công nghệ sử dụng cho nền tảng UniPlatform như sau:

4.1 Backend Framework & AI Integration

Hệ thống Backend được thiết kế theo kiến trúc kết hợp giữa Node.js, Python và các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tận dụng tối đa thế mạnh của từng nền tảng cho các module đặc thù của dự án:

- **Node.js:** Đóng vai trò là máy chủ trung tâm xử lý các luồng nghiệp vụ cốt lõi, xác thực người dùng và định tuyến API. Với kiến trúc hướng sự kiện và mô hình I/O không đồng bộ, Node.js có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời với độ trễ cực thấp. Đây là công nghệ nền tảng lý tưởng để vận hành module Chat trực tuyến thông qua giao thức WebSockets/Socket.io, đảm bảo tin nhắn được truyền tải tức thời.
- **Python kết hợp framework FastAPI:** Được tích hợp như một dịch vụ vi mô (microservice) chuyên trách xử lý các tác vụ logic phức tạp và tích hợp AI. Trong dự án này, Python đảm nhiệm việc chạy thuật toán phân tích, đối chiếu mảng dữ liệu lịch trình cá nhân của các thành viên để trích xuất ra khung giờ rảnh chung tối ưu nhất và vận hành hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) cho Chatbot AI, xử lý các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên của người dùng về lịch trình và công việc.
- **Gemini API:** Đóng vai trò là “não bộ” cho Trợ lý ảo AI của hệ thống. LLM (Large Language Model) được sử dụng để phân tích ý định của người dùng trong khung chat và tổng hợp/tóm tắt nội dung các biên bản họp một cách tự nhiên. Việc chủ động tích hợp LLM nội bộ giúp UniPlatform tạo ra một môi trường làm việc thông minh và kinh tế, khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào các công cụ tự động hóa đắt đỏ bên thứ ba của Slack.
- **Google Cloud:** Dịch vụ AI chuyên dụng được gọi thông qua Backend để thực hiện chức năng “bóc băng” tự động. Hệ thống sẽ nhận file ghi âm trực tiếp từ phòng họp Google Meet và chuyển đổi toàn bộ giọng nói thành dữ liệu văn bản thô làm cơ sở cho Bot AI tóm tắt biên bản.

4.2 Database

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng từ luồng tin nhắn văn bản, dữ liệu lịch trình, các tệp tin đính kèm dung lượng lớn đến dữ liệu vector phục vụ AI, hệ thống áp dụng giải pháp lưu trữ phân tán:

- **MongoDB (Triển khai Local/On-premise):** Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented) được cài đặt và vận hành trực tiếp trên máy chủ nội bộ. Việc lựa chọn triển khai cục bộ thay vì đám mây được thúc đẩy bởi các lý do cốt lõi:

- **Tính linh hoạt & Tốc độ:** Dữ liệu lưu dưới định dạng BSON mang lại sự linh hoạt tuyệt đối khi thiết kế cấu trúc dữ liệu cho lịch sử tin nhắn và biểu mẫu biên bản. Việc truy vấn trực tiếp trên máy chủ nội bộ giúp loại bỏ độ trễ mạng (network latency), đáp ứng tốt yêu cầu tải tin nhắn mượt mà theo thời gian thực.
- **Tối ưu chi phí & Kiểm soát dữ liệu:** Chạy cơ sở dữ liệu trên máy nội bộ giúp đội ngũ hoàn toàn làm chủ cấu hình hệ thống, đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu và không phải lo lắng về các khoản chi phí phát sinh hay giới hạn dung lượng của dịch vụ Cloud (như MongoDB Atlas).
- **Hỗ trợ hệ thống RAG:** Cấu trúc Document cho phép lưu trữ trực tiếp các mảng vector nhúng (vector embeddings) kèm theo dữ liệu gốc. Các service Python (FastAPI) có thể dễ dàng gọi và truy xuất mảng vector này để thực hiện tính toán độ tương đồng (similarity search) cục bộ, giúp Trợ lý ảo AI tìm kiếm thông tin theo “ngữ nghĩa” thay vì chỉ khớp từ khóa.
- **Google Drive API:** Thay vì lưu trữ trực tiếp tài liệu đính kèm, biên bản và đặc biệt là **các file ghi âm cuộc họp dung lượng lớn** lên máy chủ nội bộ gây thất cổ chai, hệ thống tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây của Google thông qua API. Phương pháp này đảm bảo tệp tin được lưu trữ an toàn, dễ dàng phân quyền truy cập và sẵn sàng cung cấp URL vật lý cho các dịch vụ AI lấy dữ liệu để xử lý.

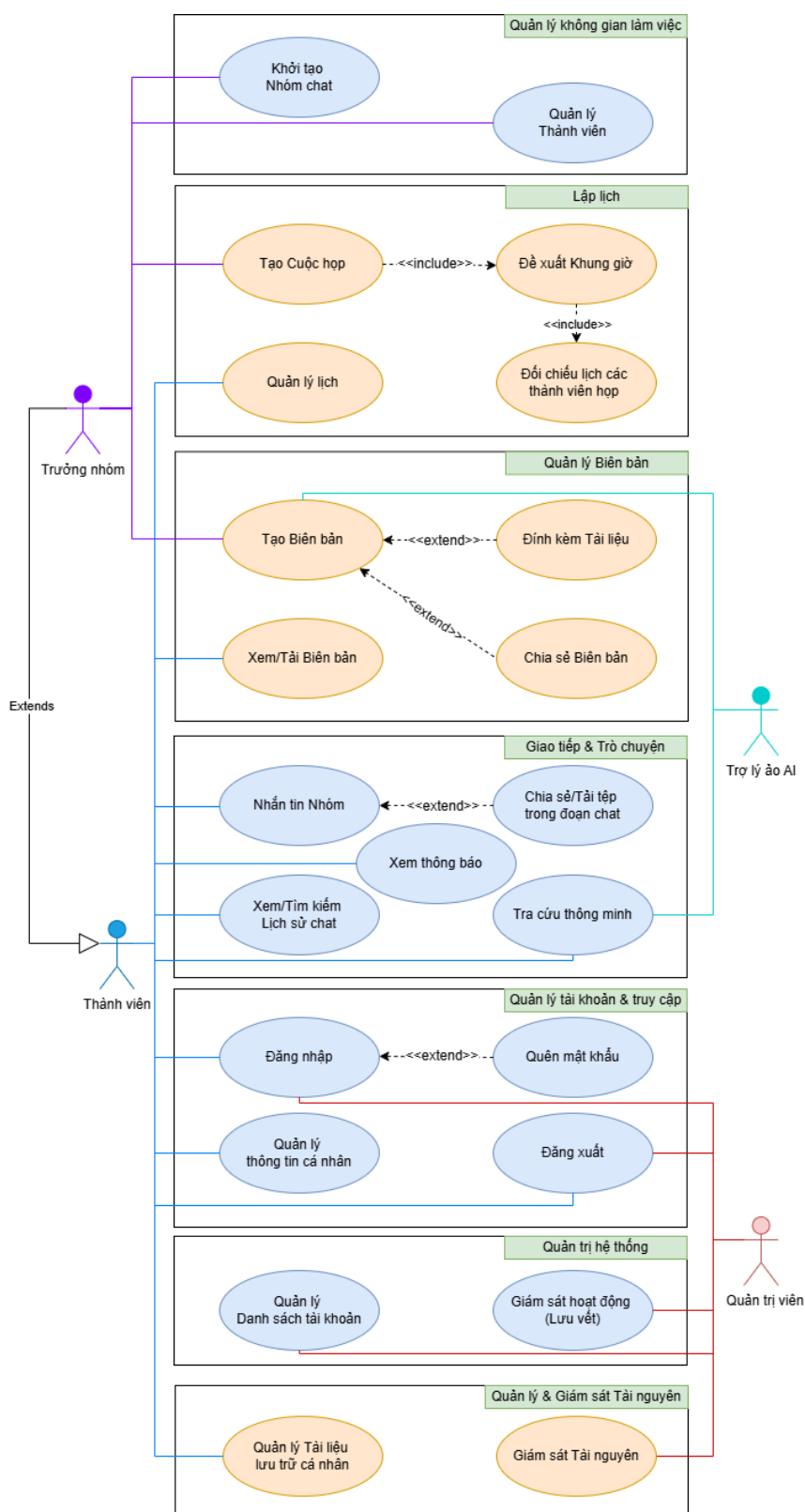
4.3 Frontend Framework

Giao diện người dùng được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại, đặt trọng tâm vào sự tinh gọn và tốc độ phản hồi nhằm mang lại trải nghiệm ưu việt, tránh sự chậm chạp của các siêu ứng dụng:

- **React (React.js):** Thư viện JavaScript mã nguồn mở được lựa chọn để phát triển toàn bộ giao diện nhờ kiến trúc hướng thành phần (Component-based) và công nghệ Virtual DOM. React cho phép tái sử dụng các khối giao diện phức tạp như khung Chat, lưới Calendar, biểu mẫu diễn biên bản. Cơ chế chỉ render lại những thành phần có dữ liệu thay đổi giúp ứng dụng hoạt động mượt mà, không cần tải lại trang, trực tiếp giải quyết vấn đề nặng nề và tiêu tốn bộ nhớ DOM của các framework thế hệ cũ.
- **Tailwind CSS:** Là một Utility-first CSS framework, Tailwind cung cấp hệ thống các lớp dựng sẵn giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế UI. Công cụ này cực kỳ lý tưởng để đội ngũ phát triển nhanh chóng hiện thực hóa giao diện thiết kế minimalist đã được định hình, đảm bảo tính nhất quán của bộ màu sắc trong toàn bộ không gian làm việc.

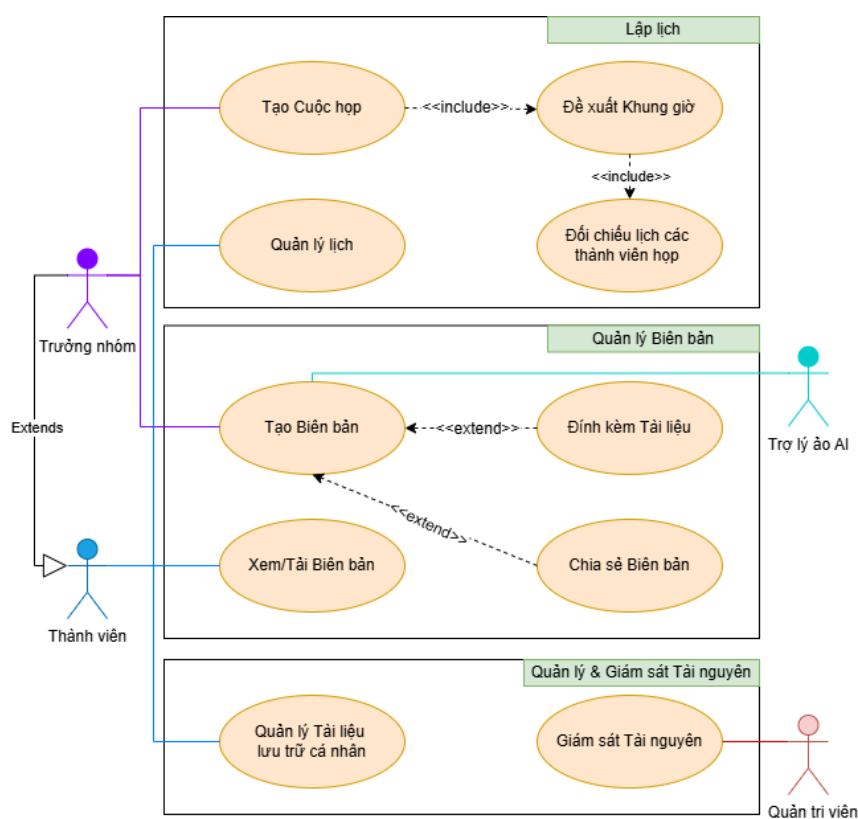
5 Use Case

5.1 Sơ đồ Use Case cho hệ thống



Hình 6: Use Case Diagram cho Toàn bộ Hệ thống

5.2 Mô tả các Use Case Module 1



Hình 7: Use Case Diagram cho Module 1

5.2.1 Use Case Tạo Cuộc họp

Use-case ID	UCM001.LL.1
Use-case Name	Tạo Cuộc họp
Actors	Trưởng nhóm
Description	Cho phép Trưởng nhóm khởi tạo một cuộc họp mới cho nhóm. Hệ thống sẽ tự động phân tích và đề xuất khung giờ tối ưu nhất dựa trên lịch trình của các thành viên trong cuộc họp.
Trigger	Trưởng nhóm nhấn vào nút “Tạo cuộc họp” trên giao diện làm việc của Nhóm.
Preconditions	Trưởng nhóm đã đăng nhập thành công và các thành viên trong nhóm đã cập nhật dữ liệu lịch cá nhân.
Post conditions	Cuộc họp được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB. Lịch họp xuất hiện trên Calendar của các thành viên liên quan.
Normal flow	1. Trưởng nhóm nhập các thông tin cơ bản: Tiêu đề, Thời lượng dự kiến và chọn danh sách thành viên tham gia. 2. Hệ thống tự động gọi Use Case “Đề xuất Khung giờ”, từ đó tiếp tục gọi Use Case “Đối chiếu lịch các thành viên họp” để chạy thuật toán phân tích. Thuật toán xử lý và trả về giao diện một danh sách các khung giờ trống chung tối ưu nhất. 3. Trưởng nhóm chọn một khung giờ phù hợp từ danh sách đề xuất và nhấn “Xác nhận”. 4. Hệ thống lưu Document cuộc họp mới vào MongoDB và tự động cập nhật lên Calendar của nhóm.
Alternative flow	Tự chọn giờ thủ công: Ở bước 3, Trưởng nhóm có thể bỏ qua danh sách đề xuất và tự nhập một khung giờ tùy ý. Hệ thống sẽ kiểm tra nhanh, nếu giờ này trùng lịch bận của thành viên nào sẽ lập tức hiển thị cảnh báo và đưa ra danh sách những thành viên bận trong thời gian đó nhưng vẫn cho phép Trưởng nhóm quyết định “Lưu/Tiếp tục”.
Exception flow	Không có giờ trống chung: Ở bước 2, nếu thuật toán phân tích không tìm được bất kỳ khung giờ rảnh nào của tất cả thành viên trong cuộc họp, Hệ thống hiển thị lỗi: “Không tìm thấy khung giờ phù hợp”. Đồng thời, gợi ý Trưởng nhóm giảm thời lượng cuộc họp hoặc loại bớt thành viên không bắt buộc.

5.2.2 Use Case Quản lý lịch

Use-case ID	UCM001.LL.2
Use-case Name	Quản lý lịch
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Cho phép người dùng thiết lập, cập nhật hoặc xóa các khung thời gian rảnh/bận của cá nhân trên hệ thống Calendar. Dữ liệu này là cơ sở đầu vào bắt buộc để hệ thống phân tích và đề xuất lịch họp nhóm.
Trigger	Người dùng truy cập vào Calendar của mình và tương tác (click/kéo thả) trên lưới lịch.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống UniPlatform.
Post conditions	Trạng thái lịch trình cá nhân được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu MongoDB.
Normal flow	1. Người dùng mở giao diện Calendar của mình và nhấn nút “Thêm sự kiện” hoặc kéo thả chuột trên lưới lịch để chọn khung giờ. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin để người dùng điền: Tiêu đề, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Địa điểm/Link (nếu có). 3. Người dùng điền đầy đủ các trường và nhấn “Lưu”. 4. Hệ thống xác thực tính hợp lệ của dữ liệu, tiến hành lưu Document sự kiện mới vào MongoDB. 5. Giao diện Calendar render lại để hiển thị sự kiện vừa tạo.
Alternative flow	Chỉnh sửa hoặc Xóa sự kiện: Ở bước 1, người dùng click vào một sự kiện đã tồn tại. - Nếu chọn “Chỉnh sửa”: Biểu mẫu hiện ra với dữ liệu cũ, người dùng thay đổi thông tin và thực hiện nhấn lưu như bước 3. - Nếu chọn “Xóa”: Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. Sau khi xác nhận, Backend thực hiện xóa Document trong MongoDB và giao diện tự động làm mới.
Exception flow	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: Ở bước 4, nếu Thời gian kết thúc diễn ra trước Thời gian bắt đầu, hoặc người dùng bỏ trống trường bắt buộc, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ tại trường nhập liệu tương ứng và chặn thao tác lưu. Trùng lặp sự kiện: Nếu khung giờ mới tạo bị trùng lặp hoàn toàn với một sự kiện “Bận” cố định đã có trước đó, hệ thống sẽ cảnh báo “Khung giờ này đã bị trùng lặp với lịch bận khác” để người dùng cân nhắc điều chỉnh.

5.2.3 Use Case Tạo Biên bản

Use-case ID	UCM001.BB.1
Use-case Name	Tạo Biên bản
Actors	Trưởng nhóm, Trợ lý ảo AI
Description	Trợ lý ảo AI tự động bóc băng ghi âm và tóm tắt nội dung cuộc họp để điền sẵn vào biểu mẫu. Trưởng nhóm rà soát, chỉnh sửa (nếu cần), đính kèm tài liệu và phê duyệt biên bản chính thức.
Trigger	Trưởng nhóm nhấn vào nút “Tạo biên bản” tại một cuộc họp đã kết thúc.
Preconditions	Cuộc họp đã diễn ra thành công. Bot AI đã thu âm và lưu file gốc (recording_file_id) vào hệ thống.
Post conditions	Dữ liệu biên bản (bao gồm bản thô bóc băng và bản tóm tắt) cùng các vector ngữ nghĩa (vector_embedding) được lưu vào MongoDB. Tài liệu đính kèm được upload lên Google Drive.
Normal flow	1. Khi cuộc họp kết thúc, Trợ lý ảo AI (chạy ngầm) sử dụng dịch vụ Speech-to-Text để bóc băng âm thanh (raw transcript) và gọi LLM để trích xuất Quyết định, Phân công nhiệm vụ. 2. Trưởng nhóm mở tính năng Tạo biên bản. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đã được điền sẵn toàn bộ dữ liệu do AI tổng hợp. 4. Trưởng nhóm đọc rà soát, đối chiếu nội dung, có thể chỉnh sửa lại các thông tin chưa chính xác, sau đó Trưởng nhóm nhấn “Lưu biên bản”. 5. Hệ thống gọi API nhúng văn bản thành vector, lưu Document biên bản vào MongoDB, và chuyển hướng về trang Chi tiết biên bản.
Alternative flow	Đính kèm tài liệu (Extend): Ở bước 4, Trưởng nhóm chọn “Đính kèm file”. Hệ thống upload file lên Google Drive, lấy URL trả về và gán vào dữ liệu biên bản.
Exception flow	- Lỗi AI xử lý: Nếu quá trình bóc băng hoặc LLM gặp sự cố (timeout, lỗi API), hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ “AI không thể tự động tạo biên bản” và cung cấp ngay một biểu mẫu trống để Trưởng nhóm nhập thủ công. - Lỗi Upload Drive: Nếu API lưu trữ lỗi mạng, hệ thống báo “Không thể tải tệp đính kèm” nhưng vẫn cho phép “Chỉ lưu nội dung văn bản”.

5.2.4 Use Case Xem/Tải Biên bản

Use-case ID	UCM001.BB.2
Use-case Name	Xem / Tải xuống biên bản
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Người dùng xem lại nội dung các biên bản họp cũ và tải về biên bản hoặc các tài liệu đã được đính kèm trong biên bản đó nếu muốn.
Trigger	Người dùng chọn một biên bản cụ thể từ danh sách “Lịch sử cuộc họp”.
Preconditions	Người dùng là thành viên của nhóm chứa biên bản đó.
Post conditions	Nội dung được hiển thị chính xác. File đính kèm được tải về máy thiết bị nội bộ của người dùng.
Normal flow	1. Người dùng click vào tên biên bản cần xem. 2. Backend truy vấn dữ liệu từ MongoDB dựa trên ID biên bản. Hệ thống render giao diện hiển thị chi tiết nội dung biên bản và danh sách các tệp đính kèm (dưới dạng link).
Alternative flow	Tải xuống tài liệu (Extend): Sau bước 2, người dùng nhấn vào biểu tượng Tải xuống cạnh tên file. Hệ thống sử dụng URL của Google Drive để kích hoạt tiến trình tải file về máy cá nhân của người dùng.
Exception flow	Không có.

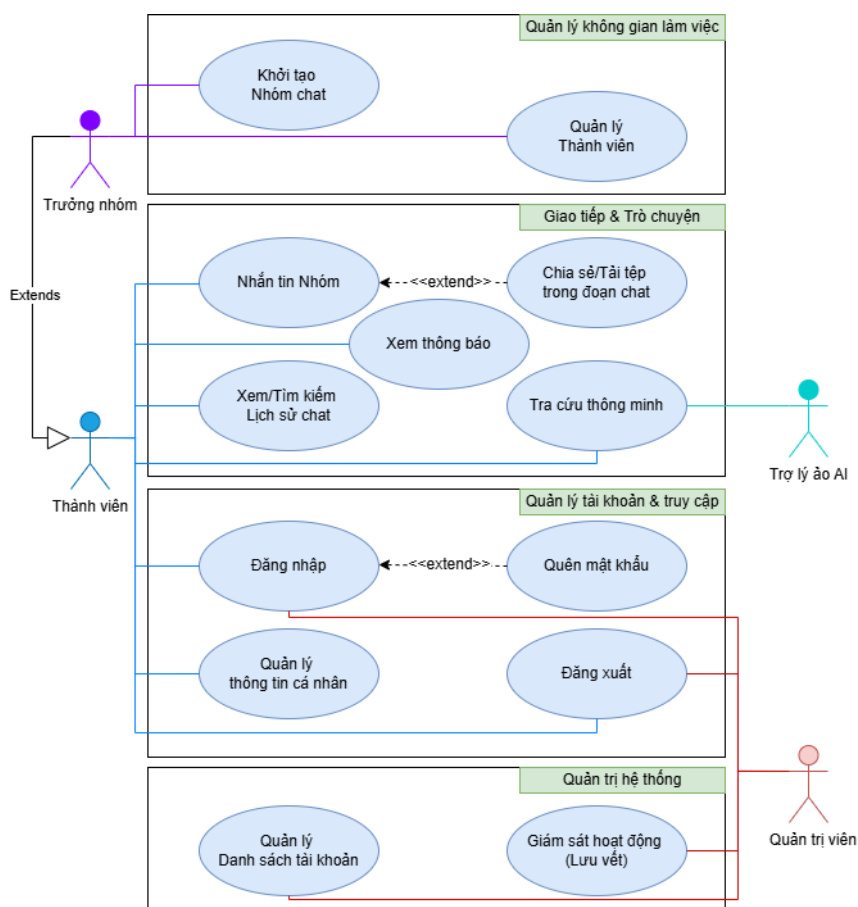
5.2.5 Use Case Quản lý Tài liệu cá nhân

Use-case ID	UCM001.TN.1
Use-case Name	Quản lý Tài liệu cá nhân
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Cho phép người dùng lưu trữ và quản lý các tệp tin cá nhân trên hệ thống thông qua việc tích hợp trực tiếp với API Google Drive.
Trigger	Người dùng truy cập vào tab “Không gian lưu trữ cá nhân”.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập.
Post conditions	Trạng thái file (thêm mới hoặc bị xóa) được cập nhật đồng bộ giữa MongoDB (lưu metadata) và Google Drive (lưu file vật lý).
Normal flow	1. Người dùng mở giao diện Không gian lưu trữ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các file hiện có. 3. Sau đó Người dùng nhấn “Tải lên tài liệu mới” và chọn file. 4. Hệ thống kiểm tra kích thước file và gọi API Google Drive để đẩy file lên đám mây. Hệ thống nhận phản hồi thành công từ Drive, Backend lưu thông tin metadata (Tên file, Kích thước, URL, Loại file) vào MongoDB và hệ thống tự động cập nhật giao diện danh sách tệp tin hiện có.
Alternative flow	Xóa tài liệu: Ở bước 3, người dùng chọn “Xóa” một file. Hệ thống gọi API Drive để xóa file vật lý, đồng thời xóa metadata tương ứng trong MongoDB.
Exception flow	File quá lớn: Ở bước 4, nếu file vượt quá kích thước quy định, Frontend chặn ngay lập tức và báo lỗi. Hết dung lượng lưu trữ: Ở bước 4, nếu Google Drive phản hồi dung lượng lưu trữ khả dụng đã hết, hệ thống báo: “Không gian lưu trữ của bạn đã đầy, vui lòng xóa bớt tài liệu cũ”.

5.2.6 Use Case Giám sát Tài nguyên

Use-case ID	UCM001.TN.2
Use-case Name	Giám sát Tài nguyên
Actors	Quản trị viên
Description	Cung cấp Dashboard theo dõi mức độ tiêu thụ tài nguyên của toàn hệ thống (Dung lượng MongoDB, Băng thông mạng, và đặc biệt là hạn mức gọi API Google Drive).
Trigger	Quản trị viên đăng nhập và truy cập vào trang “Dashboard Quản trị”.
Preconditions	Tài khoản có Role là Admin và có phiên đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Post conditions	Quản trị viên nắm bắt được tình trạng hệ thống thời gian thực để đưa ra các phương án nâng cấp/cấu hình kịp thời.
Normal flow	1. Quản trị viên mở trang Dashboard. 2. Hệ thống thực hiện các lệnh truy vấn nội bộ để lấy thông số CPU/RAM của server, tính toán dung lượng DB, và gọi API kiểm tra Quota còn lại của Google Drive và hiển thị dưới dạng các biểu đồ trực quan hóa trên giao diện.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Cảnh báo Quá tải (API Overload): Tại bước 2, nếu hệ thống phát hiện số lượng Request tới Google Drive API chạm ngưỡng 90% giới hạn cho phép trong ngày, hệ thống sẽ chớp cảnh báo đỏ trên Dashboard.

5.3 Mô tả các Use Case Module 2



Hình 8: Use Case Diagram cho Module 2

5.3.1 Use Case Khởi tạo Nhóm chat

Use-case ID	UCM002.NC.1
Use-case Name	Khởi tạo Nhóm chat
Actors	Trưởng nhóm (Thực chất là Thành viên sau khi chọn tạo nhóm mới)
Description	Cho phép Trưởng nhóm tạo một không gian làm việc (nhóm chat) mới trên hệ thống để bắt đầu trao đổi công việc và tổ chức lịch họp.
Trigger	Trưởng nhóm nhấn vào nút “Tạo nhóm mới” trên giao diện chính của mình.
Preconditions	Trưởng nhóm đang trong phiên đăng nhập hợp lệ.
Post conditions	Dữ liệu nhóm chat mới được khởi tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB. Trưởng nhóm được cấp quyền quản trị nhóm này.
Normal flow	1. Người dùng nhấn vào nút “Tạo nhóm mới” trên giao diện. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo nhóm (Tên nhóm, Danh sách thành viên). 3. Trưởng nhóm điền thông tin, nhập username của các thành viên và nhấn “Khởi tạo”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, Backend tiến hành tạo Document nhóm mới trên MongoDB, gán ID của người tạo làm Trưởng nhóm và hiển thị thông báo thành công, sau đó tự động chuyển hướng Trưởng nhóm vào giao diện khung chat của nhóm vừa tạo.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: Ở bước 3, nếu Tên nhóm bị bỏ trống, chứa ký tự đặc biệt, số lượng thành viên nhóm nhỏ hơn 2 hoặc không tìm thấy username của thành viên, hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới trường nhập liệu và chặn thao tác khởi tạo.

5.3.2 Use Case Quản lý Thành viên

Use-case ID	UCM002.NC.2
Use-case Name	Quản lý thành viên
Actors	Trưởng nhóm
Description	Trưởng nhóm thực hiện thêm các thành viên mới vào không gian làm việc chung hoặc xóa bỏ những cá nhân không còn tham gia dự án.
Trigger	Trưởng nhóm mở danh sách thành viên trong nhóm chat và chọn “Thêm thành viên” hoặc biểu tượng “Xóa” cạnh tên một người.
Preconditions	Nhóm chat đã được tạo thành công. Người thao tác phải có quyền Trưởng nhóm của nhóm chat đó.
Post conditions	Danh sách thành viên của nhóm trong cơ sở dữ liệu MongoDB được cập nhật (thêm mới hoặc loại bỏ).
Normal flow	- Trưởng nhóm click vào mục “Quản lý thành viên”. - Hệ thống hiển thị danh sách thành viên hiện tại. Trường hợp Thêm: Trưởng nhóm nhập username hoặc email của người cần thêm vào ô tìm kiếm và nhấn “Thêm”. Trường hợp Xóa: Trưởng nhóm nhấn icon Xóa cạnh tên thành viên, hệ thống yêu cầu xác nhận. Trưởng nhóm nhấn “Đồng ý”. - Hệ thống gửi request cập nhật lên Backend, thay đổi dữ liệu trong MongoDB, hiển thị thông báo thành công và giao diện danh sách thành viên được cập nhật.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Người dùng không tồn tại: Khi Trưởng nhóm nhập username/email để thêm nhưng dữ liệu không khớp với bất kỳ tài khoản nào trên hệ thống, Frontend hiển thị báo lỗi “Không tìm thấy người dùng này”. Thành viên đã có trong nhóm: Hệ thống báo lỗi “Người dùng này đã là thành viên của nhóm” để tránh thêm trùng lặp.

5.3.3 Use Case Nhắn tin Nhóm

Use-case ID	UCM002.GT.1
Use-case Name	Nhắn tin Nhóm
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Cho phép người dùng trao đổi công việc theo thời gian thực (real-time) thông qua tin nhắn trong đoạn chat của nhóm và hỗ trợ gửi văn bản và tệp đính kèm qua tin nhắn.
Trigger	Người dùng nhập nội dung vào thanh chat và nhấn “Gửi” hoặc “Enter” từ bàn phím.
Preconditions	Người dùng đang ở trong giao diện một phòng chat hợp lệ và có kết nối mạng ổn định.
Post conditions	Tin nhắn hiển thị ngay lập tức trên màn hình của tất cả các thành viên trong đoạn chat và được lưu trữ an toàn vào cơ sở dữ liệu.
Normal flow	1. Người dùng nhập văn bản vào khung nhập liệu và nhấn gửi. 2. Frontend đóng gói dữ liệu và truyền qua luồng Socket.io/WebSocket tới server Node.js. 3. Backend tiến hành xác thực phiên đăng nhập, sau đó lưu nội dung tin nhắn vào collection Messages trong MongoDB. 4. Hệ thống Broadcast tin nhắn vừa lưu trả lại cho toàn bộ các Client đang lắng nghe trong cùng ID phòng chat. 5. Giao diện chat của người gửi và người nhận tự động cuộn xuống và hiển thị thông báo tin nhắn mới.
Alternative flow	Chia sẻ/Tải tệp trong đoạn chat (Extend): Trước khi gửi, người dùng nhấn vào biểu tượng Đính kèm tệp và chọn file từ máy tính. Hệ thống upload tệp tin này lên máy chủ lưu trữ (Google Drive API), lấy URL trả về và nhúng URL này vào dữ liệu tin nhắn trước khi thực hiện bước 2.
Exception flow	Mất kết nối Socket: Nếu đường truyền mạng gặp sự cố khiến gói tin Socket.io không thể gửi đi, giao diện lưu tạm tin nhắn tại local, hiển thị biểu tượng chấm than màu đỏ bên cạnh tin nhắn và cho phép người dùng click vào để thử gửi lại khi có mạng.

5.3.4 Use Case Xem/Tìm kiếm Lịch sử Chat

Use-case ID	UCM002.GT.2
Use-case Name	Xem/Tìm kiếm Lịch sử Chat
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Cho phép người dùng cuộn xem lại các tin nhắn cũ trong đoạn hội thoại hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu một tin nhắn, tài liệu hoặc tên thành viên cụ thể.
Trigger	Người dùng cuộn chuột lên trên trong khung chat hoặc nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
Preconditions	Người dùng đang ở trong giao diện một phòng chat hợp lệ.
Post conditions	Hệ thống trả về đúng các bản ghi tin nhắn khớp với từ khóa hoặc tải thêm tin nhắn cũ để hiển thị.
Normal flow	1. Người dùng mở nhóm chat và cuộn màn hình lên trên. 2. Frontend nhận diện thao tác cuộn và gọi API lấy thêm dữ liệu. 3. Backend truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB để lấy các bản ghi tin nhắn cũ hơn. 4. Hệ thống render thêm tin nhắn lên màn hình mà không làm gián đoạn luồng chat hiện tại.
Alternative flow	Tìm kiếm từ khóa: Ở bước 1, người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. Backend sử dụng công cụ tìm kiếm văn bản của MongoDB để lọc các tin nhắn có chứa từ khóa và trả về danh sách kết quả. Người dùng click vào một kết quả để đi đến đúng vị trí tin nhắn đó.
Exception flow	Không tìm thấy kết quả: Nếu từ khóa không khớp với bất kỳ tin nhắn nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy nội dung phù hợp”.

5.3.5 Use Case Xem thông báo

Use-case ID	UCM002.GT.3
Use-case Name	Xem thông báo
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên
Description	Người dùng nhận và xem các thông báo quan trọng từ hệ thống như có người nhắc tên (mention) trong nhóm chat, ai gửi tin nhắn hoặc thông báo lịch họp mới được chốt.
Trigger	Người dùng nhấn vào biểu tượng “Quả chuông” trên thanh điều hướng.
Preconditions	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.
Post conditions	Trạng thái thông báo chuyển từ “Chưa đọc” sang “Đã đọc”.
Normal flow	1. Người dùng click vào biểu tượng thông báo. 2. Hệ thống truy vấn MongoDB và thả xuống một danh sách (Dropdown) các thông báo gần nhất, sắp xếp theo thời gian mới nhất. 3. Người dùng click vào một thông báo cụ thể. 4. Hệ thống điều hướng người dùng đến phòng chat và Backend cập nhật trạng thái thông báo thành “Đã đọc”.
Alternative flow	Đánh dấu đã đọc tất cả: Người dùng click vào nút “Đánh dấu tất cả là đã đọc”. Backend sẽ cập nhật toàn bộ document thông báo của user đó thành trạng thái đã đọc.
Exception flow	Không có.

5.3.6 Use Case Tra cứu thông minh

Use-case ID	UCM002.GT.4
Use-case Name	Tra cứu thông minh
Actors	Trưởng nhóm, Thành viên, Trợ lý ảo AI
Description	Người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên với Trợ lý ảo AI để hỏi đáp lịch trình cá nhân/nhóm hoặc yêu cầu tóm tắt, tìm kiếm thông tin từ lịch sử tin nhắn và biên bản họp.
Trigger	Người dùng nhập câu hỏi hoặc prompt ví dụ “Mai tôi cần làm gì?”, “Tóm tắt cuộc họp tháng trước” vào khung chat và gửi cho AI.
Preconditions	Người dùng đang có phiên đăng nhập hợp lệ và có quyền truy cập vào dữ liệu của không gian làm việc tương ứng.
Post conditions	AI tổng hợp ngữ cảnh và trả về câu trả lời tự nhiên, chính xác, có thể kèm theo trích dẫn nguồn dữ liệu.
Normal flow	1. Người dùng nhập câu hỏi vào khung chat và nhấn gửi. 2. Backend tiếp nhận tin nhắn và gọi LLM để phân loại ý định của người dùng. Nếu Intent là “Hỏi lịch trình”, Backend truy xuất bảng Schedules (lọc theo username, thời gian) và tính toán khoảng thời gian rảnh/bận hoặc nếu Intent là “Tra cứu văn bản”, Backend thực hiện Vector Search (RAG) trên bảng Messages và MeetingMinutes để tìm các văn bản có ngữ nghĩa tương đồng nhất với câu hỏi, sau đó Backend gom dữ liệu, gửi cho LLM để sinh ra câu trả lời ngôn ngữ tự nhiên. 3. Hệ thống hiển thị câu trả lời của AI lên giao diện chat của người dùng.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Thiếu ngữ cảnh: Nếu Vector Search không tìm thấy thông tin liên quan hoặc người dùng chưa tạo lịch, AI trả lời: “Tôi không tìm thấy dữ liệu liên quan đến yêu cầu của bạn”.

5.3.7 Use Case Đăng nhập

Use-case ID	UCM002.TK.1
Use-case Name	Đăng nhập
Actors	Thành viên, Trưởng nhóm, Quản trị viên
Description	Xác thực danh tính người dùng để cấp quyền truy cập vào các không gian làm việc và chức năng của hệ thống UniPlatform.
Trigger	Người dùng điền thông tin vào form đăng nhập và nhấn “Đăng nhập”.
Preconditions	Người dùng đã có tài khoản được cấp phát hoặc đăng ký thành công trên hệ thống.
Post conditions	Hệ thống tạo phiên làm việc (Session) hoặc cấp chuỗi JSON Web Token (JWT) cho người dùng.
Normal flow	1. Người dùng nhập username/email và Mật khẩu. 2. Hệ thống gửi dữ liệu lên Backend. 3. Backend tiến hành băm (hash) mật khẩu vừa nhập và đối chiếu với dữ liệu lưu trong MongoDB. 4. Nếu khớp, Backend tạo mã JWT (hoặc Session) chứa thông tin phân quyền (Role) và gửi về Frontend. 5. Frontend lưu token và điều hướng người dùng vào Dashboard tương ứng với vai trò.
Alternative flow	Quên mật khẩu (Extend): Tại giao diện đăng nhập, người dùng chọn “Quên mật khẩu”. Hệ thống yêu cầu nhập Email và gửi một liên kết/Mã OTP để tiến hành đặt lại mật khẩu mới.
Exception flow	Sai thông tin: Nếu Email không tồn tại hoặc sai mật khẩu, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản vi phạm và bị khóa bởi Quản trị viên, hệ thống từ chối truy cập và báo “Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa”.

5.3.8 Use Case Đăng xuất

Use-case ID	UCM002.TK.2
Use-case Name	Đăng xuất
Actors	Thành viên, Trưởng nhóm, Quản trị viên
Description	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc an toàn, hủy bỏ các mã xác thực để tránh bị truy cập trái phép.
Trigger	Người dùng mở menu tài khoản cá nhân và chọn “Đăng xuất”.
Preconditions	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập.
Post conditions	Các token xác thực bị xóa, người dùng mất quyền truy cập vào các trang yêu cầu đăng nhập.
Normal flow	1. Người dùng click vào nút Đăng xuất. 2. Frontend xóa chuỗi JWT lưu trong Local Storage hoặc Cookies. 3. (Tùy chọn) Gửi request lên Backend để đưa token hiện tại vào danh sách đen (Blacklist) hoặc hủy Session. 4. Hệ thống đóng kết nối Socket (nếu có) và điều hướng người dùng về trang Đăng nhập.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Hết hạn phiên (Tự động đăng xuất): Nếu người dùng treo máy quá lâu khiến JWT hết hạn (expire), khi họ thực hiện thao tác bất kỳ, Backend trả về lỗi 401 Unauthorized. Frontend sẽ tự động ép người dùng đăng xuất và yêu cầu đăng nhập lại.

5.3.9 Use Case Quản lý thông tin cá nhân

Use-case ID	UCM002.TK.3
Use-case Name	Quản lý thông tin cá nhân
Actors	Thành viên, Trưởng nhóm
Description	Người dùng cập nhật các thông tin hồ sơ như ảnh đại diện, tên hiển thị, hoặc thực hiện đổi mật khẩu an toàn.
Trigger	Người dùng truy cập vào trang “Cài đặt tài khoản” / “Hồ sơ của tôi”.
Preconditions	Người dùng đang đăng nhập.
Post conditions	Thông tin cá nhân mới được cập nhật vào MongoDB.
Normal flow	1. Người dùng truy cập màn hình Cài đặt hồ sơ. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa các thông tin hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường văn bản (Tên, Số điện thoại,...) hoặc tải lên một ảnh đại diện mới sau đó nhấn “Lưu thay đổi”. 4. Hệ thống xác thực dữ liệu, tải ảnh lên Cloud (nếu có) và cập nhật Document User trong MongoDB. 5. Hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” và làm mới giao diện với dữ liệu mới.
Alternative flow	Đổi mật khẩu: Người dùng chọn nút “Đổi mật khẩu”. Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới. Nếu khớp, Backend băm mật khẩu mới và lưu đè lên mật khẩu cũ trong cơ sở dữ liệu.
Exception flow	Lỗi định dạng ảnh/ các trường được thay đổi chứa kí tự đặc biệt: Ở bước 3, nếu người dùng tải lên file không phải là ảnh (jpg, png), kích thước quá lớn (VD: > 5MB) hoặc các trường dữ liệu chứa các kí tự đặc biệt, hệ thống sẽ từ chối và hiển thị cảnh báo đỏ.

5.3.10 Use Case Quản lý Danh sách tài khoản

Use-case ID	UCM002.AD.1
Use-case Name	Quản lý Danh sách tài khoản
Actors	Quản trị viên
Description	Quản trị viên theo dõi toàn bộ người dùng trong hệ thống, có quyền xử lý (khóa/mở khóa) đối với các tài khoản vi phạm chính sách hoặc reset mật khẩu khi có yêu cầu.
Trigger	Quản trị viên truy cập tab “Quản lý Người dùng” trên Dashboard.
Preconditions	Tài khoản đăng nhập phải có Role là Admin.
Post conditions	Trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng được cập nhật trong CSDL.
Normal flow	1. Quản trị viên truy cập màn hình Quản lý Người dùng. 2. Hệ thống truy vấn MongoDB và hiển thị danh sách tài khoản dưới dạng bảng. 3. Quản trị viên tìm kiếm hoặc chọn một tài khoản cần xử lý và nhấn nút thao tác (Ví dụ: “Khóa tài khoản”). 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 5. Quản trị viên nhấn “Xác nhận”. 6. Backend cập nhật trường <code>status= ‘locked’</code> cho tài khoản đó, sau đó giao diện tải lại bảng dữ liệu và báo thành công. Người dùng bị khóa sẽ lập tức bị văng ra khỏi hệ thống nếu đang online.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Không có.

5.3.11 Use Case Giám sát hoạt động (Lưu vết)

Use-case ID	UCM002.AD.2
Use-case Name	Giám sát hoạt động (Lưu vết)
Actors	Quản trị viên
Description	Theo dõi và tra cứu nhật ký hệ thống (System Logs) bao gồm các lịch sử truy cập, lỗi phát sinh, và các thao tác xóa tài liệu quan trọng để phục vụ truy vết bảo mật.
Trigger	Quản trị viên truy cập tab “Nhật ký hệ thống” (Logs).
Preconditions	Tài khoản đăng nhập phải có Role là Admin.
Post conditions	Quản trị viên có thể đọc và trích xuất dữ liệu lưu vết của hệ thống.
Normal flow	1. Quản trị viên truy cập màn hình Nhật ký hệ thống. 2. Backend truy vấn Collection SystemLogs trong MongoDB (chứa thông tin: Thời gian, username Người dùng, Bảng chứa dữ liệu bị thay đổi, id của hàng dữ liệu bị thay đổi trong bảng, cũng như các trường dữ liệu được thay đổi của hàng đó, lưu lại cả giá trị trước và sau sửa), sau đó Hệ thống render danh sách các sự kiện theo dòng thời gian. 3. Quản trị viên click vào một dòng log để xem chi tiết hoặc mã lỗi đính kèm.
Alternative flow	Không có.
Exception flow	Không có.

6 Thiết kế hệ thống

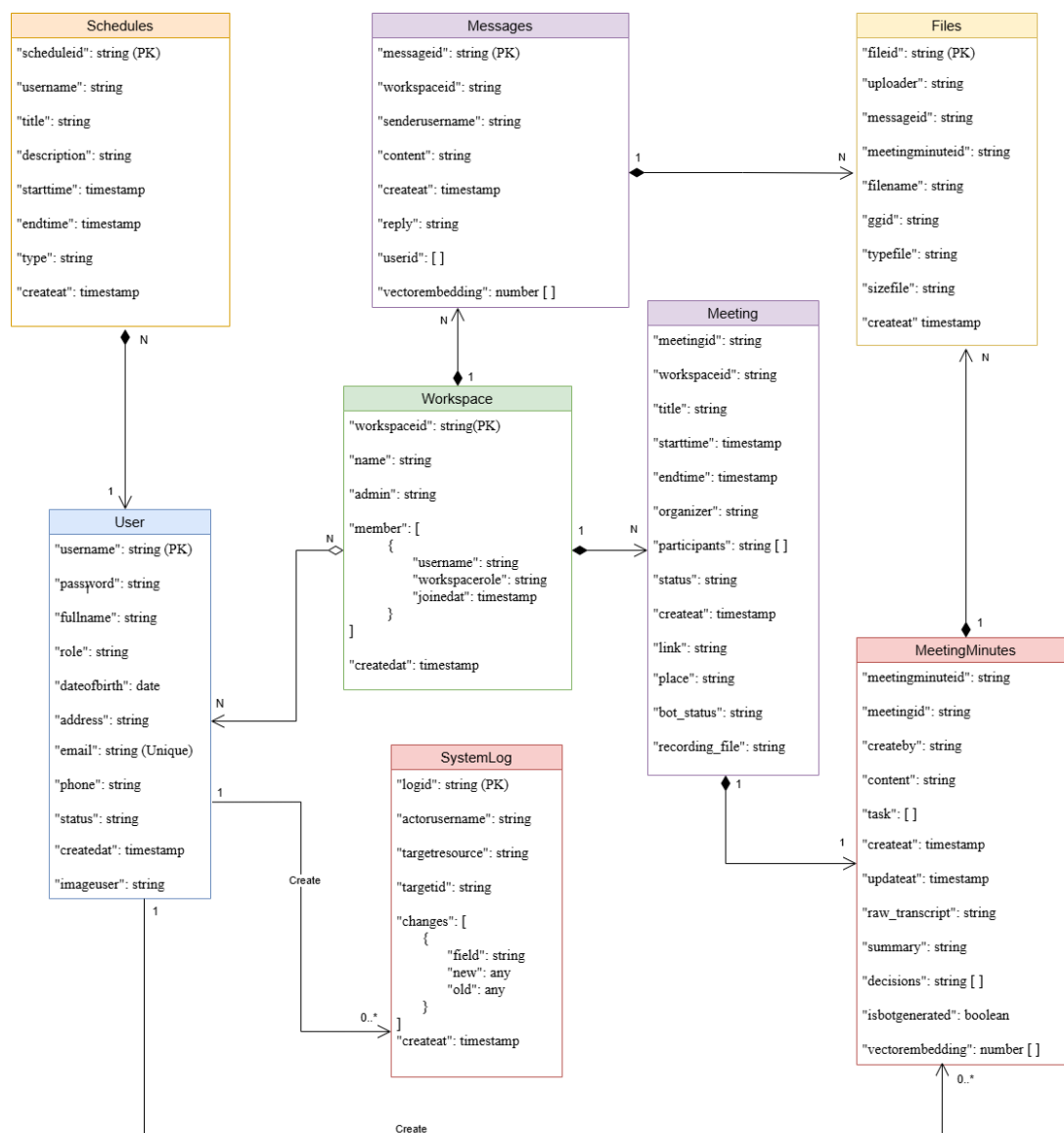
6.1 Thiết kế giao diện

6.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

6.2.1 Tổng quan kiến trúc dữ liệu và Sơ đồ ERD

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) **MongoDB** kết hợp cùng công cụ **Prisma ORM** để quản lý schema và truy vấn. Việc lựa chọn MongoDB giúp hệ thống đạt được sự linh hoạt cao trong việc mở rộng cấu trúc dữ liệu, đặc biệt phù hợp với các module có lượng dữ liệu phát sinh liên tục và không đồng nhất như tin nhắn (Messages) hay nhật ký hệ thống (System Logs).

Dưới đây là Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD - Entity Relationship Diagram) mô tả trực quan các thực thể trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng:



Hình 9: Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD) của hệ thống

6.2.2 Đặc tả chi tiết các thực thể (Collections)

Dựa trên sơ đồ ERD, cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa thành các Collection chính với các trường thuộc tính được đặc tả chi tiết như sau:

1. Collection: User (Người dùng)

Lưu trữ thông tin định danh, xác thực và hồ sơ cá nhân của người dùng trên hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
_id (id)	ObjectId	PK	Định danh duy nhất của người dùng.
username	String	Unique	Tên đăng nhập.
password	String		Mật khẩu (đã được băm mã hóa).
fullname	String		Họ và tên đầy đủ.
role	String		Vai trò người dùng (Mặc định: "Member").
email	String	Unique	Địa chỉ thư điện tử.
dateofbirth	DateTime		Ngày tháng năm sinh.
status	String		Trạng thái tài khoản (Mặc định: "active").
tokenVersion	BigInt		Phiên bản token dùng để thu hồi quyền truy cập (Đăng xuất khỏi mọi thiết bị).
imageggid	String		ID ảnh đại diện lưu trữ trên Google Drive.
createdAt	DateTime		Thời gian khởi tạo tài khoản.

2. Collection: Workspace (Không gian làm việc)

Quản lý các nhóm/dự án và chứa danh sách thành viên được nhúng (embedded) trực tiếp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
_id (workspaceid)	ObjectId	PK	Định danh không gian làm việc.
name	String		Tên không gian làm việc.
admin	String		Username của người quản trị (Trưởng nhóm).
member	Array [Object]		Mảng các <i>Member</i> (Gồm: username, workspaceid, joinedAt, lastReadAt).
createdAt	DateTime		Thời gian khởi tạo nhóm.

3. Collection: Messages (Tin nhắn)

Lưu trữ lịch sử trao đổi trong các Workspace. Collection này được đánh chỉ mục kép (Compound Index) [workspaceid, createdAt] để tối ưu tốc độ tải tin nhắn realtime.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
_id (messageid)	ObjectId	PK	Định danh tin nhắn.
workspaceid	ObjectId	FK	ID của Workspace chứa tin nhắn này.
senderusername	String	FK	Username của người gửi.
content	String		Nội dung tin nhắn văn bản.
reply	String		Chứa messageid của tin nhắn gốc nếu đây là tin nhắn phản hồi (Reply).
userid	Array [String]		Mảng người dùng được nhắc đến (Mention).
vectorembembedding	Array [Float]		Vector toán học đại diện cho nội dung tin nhắn, phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa (AI Search).
createdAt	DateTime		Thời gian gửi tin nhắn.

4. Collection: Meeting (Cuộc họp) & MeetingMinutes (Biên bản)

Quản lý lịch trình hội nghị và tự động lưu trữ biên bản, quyết định sau cuộc họp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Collection: Meeting			
_id (meetingid)	ObjectId	PK	Định danh cuộc họp.
workspaceid	ObjectId	FK	Cuộc họp thuộc Workspace nào.
title / place	String		Tiêu đề và địa điểm/Nền tảng họp.
starttime/endtime	DateTime		Thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến.
participants	Array [String]		Mảng danh sách người tham dự.
link	String		Đường dẫn tham gia (URL).
recording_file	String		ID file ghi âm/ghi hình cuộc họp.
Collection: MeetingMinutes (Liên kết 1-1 với Meeting)			
_id	ObjectId	PK	Định danh biên bản.
meetingid	ObjectId	Unique/FK	ID cuộc họp tương ứng.
content	String		Nội dung văn bản chi tiết.
task / decisions	Array [String]		Danh sách công việc được giao và Quyết định.
raw_transcript	String		Toàn văn bản ghi âm (Speech-to-Text).
summary	String		Nội dung tóm tắt (Có thể do AI tạo).
isbotgenerated	Boolean		Cờ đánh dấu biên bản do AI/Bot tổng hợp tự động.

5. Collection: Files (Tập tin đính kèm)

Lưu trữ tham chiếu các tài nguyên được chia sẻ thông qua Google Drive API.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
_id (fileid)	ObjectId	PK	Định danh tệp tin trên CSDL.
uploader	String	FK	Username của người tải lên.
messageid	ObjectId	FK	ID tin nhắn chứa tệp (Nullable).
meetingminuteid	ObjectId	FK	ID biên bản chứa tệp (Nullable).
filename / typefile	String		Tên tệp tin gốc và Định dạng tệp.
ggid	String		ID định danh duy nhất trả về từ Google Drive.

6. Collection: Schedules (Lịch trình cá nhân) & SystemLog (Nhật ký)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Collection: Schedules			
_id (scheduleid)	ObjectId	PK	Định danh lịch trình.
username	String	FK	Lịch này thuộc về người dùng nào.
title / type	String		Tiêu đề và Phân loại lịch trình.
starttime/endtime	DateTime		Khung thời gian diễn ra sự kiện.
Collection: SystemLog			
_id (logid)	ObjectId	PK	Định danh dòng log.
actorusername	String	FK	Người dùng thực hiện hành động.
targetresource	String		Đối tượng bị tác động (Ví dụ: "Workspace", "User").
changes	Array [Object]		Mảng <i>LogChange</i> (Nhúng JSON lưu vết giá trị <i>old</i> và <i>new</i> của trường dữ liệu bị thay đổi).

6.2.3 Đánh giá và Điểm nhấn kỹ thuật trong thiết kế Schema

Cấu trúc cơ sở dữ liệu trên không chỉ đáp ứng việc lưu trữ mà còn được tinh chỉnh để giải quyết các bài toán về hiệu năng và mở rộng trong tương lai:

- **Tối ưu hóa truy vấn bằng Embedded Documents:** Thay vì tạo một bảng trung gian (Join table) để quản lý thành viên như cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), hệ thống thiết kế kiểu **Member** được nhúng trực tiếp vào mảng bên trong **Workspace**. Điều này cho phép tải toàn bộ thông tin không gian làm việc và danh sách thành viên chỉ với 1 thao tác đọc (1 Disk I/O), giảm triệt để độ trễ. Thiết kế tương tự được áp dụng cho **LogChange** trong **SystemLog**.
- **Hiệu năng thời gian thực (Real-time Performance):** Collection **Messages** được đánh Index `@index([workspaceid, createdat])`. Thuật toán này giúp Backend trích xuất lịch sử tin nhắn của một nhóm theo trình tự thời gian với tốc độ $O(\log N)$ thay vì $O(N)$, duy trì độ mượt mà cho trải nghiệm Chat kể cả khi dữ liệu lên tới hàng triệu bản ghi.
- **Sẵn sàng tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI-Ready):** Các trường như **vectorembembedding** (Lưu trữ Vector không gian), **raw_transcript** và **isbotgenerated** được thiết kế sẵn để làm nền tảng cho các tính năng RAG (Retrieval-Augmented Generation). Điều này cho phép hệ thống dễ dàng nhúng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để tìm kiếm ngữ nghĩa tin nhắn hoặc tự động tóm tắt biên bản cuộc họp trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

7 Kịch bản kiểm thử - Testing

Quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo các chức năng cốt lõi của hệ thống UNIPLATFORM hoạt động đúng logic nghiệp vụ, xử lý tốt các ngoại lệ (Exceptions) và mang lại trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà. Các kịch bản tập trung vào phân hệ Quản lý lịch cá nhân, Khung Chat Workspace, Phòng họp trực tuyến (WebRTC) và Tích hợp Drive.

7.1 Môi trường kiểm thử

- **Môi trường Client:** Trình duyệt Google Chrome (Phiên bản 120+), Microsoft Edge.
- **Môi trường Server:** Docker Container (Node.js, FastAPI, MongoDB) chạy trên nền tảng WSL 2.
- **Phương pháp:** Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) và Kiểm thử tích hợp (Integration Testing).

7.2 Kiểm thử tính năng Xác thực người dùng (Authentication)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-AUTH-01	Đăng nhập thành công bằng tài khoản hợp lệ	1. Truy cập trang /login. 2. Nhập đúng email hoặc username và mật khẩu. 3. Nhấn nút Sign In.	- Hệ thống lưu token vào localStorage. - Chuyển hướng thành công về trang /chat.	Pass
TC-AUTH-02	Đăng nhập thất bại với thông tin sai	1. Truy cập trang /login. 2. Nhập sai mật khẩu. 3. Nhấn Sign In.	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phía trên form. - Không chuyển hướng.	Pass
TC-AUTH-03	Đăng ký tài khoản mới hợp lệ	1. Chuyển sang tab Register. 2. Điền đầy đủ: Họ tên, Username, Email, Password. 3. Nhấn Create Account.	- Hệ thống tạo tài khoản thành công. - Token được lưu, chuyển hướng về /chat.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-AUTH-04	Đăng ký thiếu thông tin bắt buộc	1. Chuyển sang tab Register. 2. Bỏ trống trường Password. 3. Nhấn Create Account.	- Hiện thị thông báo: "Vui lòng điền đầy đủ thông tin". - Không gửi request lên server.	Pass
TC-AUTH-05	Quên mật khẩu – gửi email reset	1. Nhấn "Forgot password?" trên trang Login. 2. Nhập email đã đăng ký. 3. Nhấn Send Reset Link.	- Hiện thị thông báo thành công. - Email chứa link đặt lại mật khẩu được gửi.	Pass
TC-AUTH-06	Đặt lại mật khẩu bằng token hợp lệ	1. Truy cập link <code>/reset-password?token=...</code> từ email. 2. Nhập mật khẩu mới và xác nhận. 3. Nhấn Cập nhật mật khẩu.	- Mật khẩu được đổi thành công. - Sau 2,5 giây chuyển hướng về <code>/login</code> .	Pass
TC-AUTH-07	Đặt lại mật khẩu – hai trường không khớp	1. Truy cập trang <code>/reset-password</code> 2. Nhập mật khẩu mới và xác nhận không giống nhau. 3. Nhấn Cập nhật mật khẩu.	- Hiện thị lỗi: "Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp". - Không gửi request.	Pass
TC-AUTH-08	Truy cập route được bảo vệ khi chưa đăng nhập	1. Xóa dữ liệu <code>localStorage</code> . 2. Truy cập trực tiếp <code>/chat</code> .	- Hệ thống chuyển hướng về <code>/login</code> . - Không hiển thị nội dung trang.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-AUTH-09	Đăng nhập bằng OAuth Google	- Nhấn nút Google trên trang Login. - Hoàn tất xác thực Google.	- Backend trả về token kèm query params. - ProtectedRoute lưu token và chuyển hướng vào ứng dụng.	Pass

7.3 Kiểm thử tính năng Hồ sơ người dùng (User Profile)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-PRF-01	Xem thông tin hồ sơ cá nhân	- Đăng nhập thành công. - Nhấn avatar hoặc chọn Profile ở Sidebar.	- Hiển thị đầy đủ thông tin: tên, username, email, vai trò, trạng thái. - Avatar được tải từ Google Drive nếu có.	Pass
TC-PRF-02	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	- Nhấn Edit Profile. - Thay đổi trường Họ tên và Địa chỉ. - Nhấn Save Changes.	- Hệ thống gọi PUT /api/users/profile. - Hiển thị toast "Cập nhật thông tin thành công!".	Pass
TC-PRF-03	Upload ảnh đại diện hợp lệ	- Nhấn vào vùng avatar. - Chọn file ảnh PNG dưới 5MB.	- Ảnh được mã hoá base64 và gửi lên server. - Avatar cập nhật ngay trên giao diện.	Pass
TC-PRF-04	Upload ảnh vượt quá 5MB	- Nhấn vào vùng avatar. - Chọn file ảnh lớn hơn 5MB.	- Hiển thị thông báo: "File ảnh không được vượt quá 5MB!". - Không gửi request lên server.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-PRF-05	Đổi mật khẩu thành công	1. Mở phần Change Password. 2. Nhập đúng mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. 3. Nhấn Update Password.	- Hệ thống đổi mật khẩu thành công. - Tự động đăng xuất và chuyển về /login.	Pass
TC-PRF-06	Đăng xuất khỏi hệ thống	1. Nhấn Secure Log Out.	- localStorage bị xóa. - Chuyển hướng về /login.	Pass

7.4 Kiểm thử tính năng Workspace và Nhắn tin (Chat)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-CHT-01	Tạo workspace mới	1. Nhấn icon PlusCircle ở mục Work Groups trên Sidebar. 2. Nhập tên workspace. 3. Nhấn Create Workspace.	- Workspace được tạo thành công. - Hiện thị toast "Workspace created successfully!". - Danh sách Sidebar cập nhật ngay lập tức.	Pass
TC-CHT-02	Gửi tin nhắn văn bản trong workspace	1. Chọn workspace từ Sidebar. 2. Gõ nội dung vào ô nhập liệu. 3. Nhấn Enter hoặc nút Send.	- Tin nhắn xuất hiện trong luồng chat theo thời gian thực. - Các thành viên khác nhận tin qua Socket.io.	Pass
TC-CHT-03	Gửi tin nhắn kèm file đính kèm	1. Nhấn icon Paperclip. 2. Chọn file từ máy tính. 3. Nhấn Send.	- File được upload lên server trước. - Tin nhắn hiện thị kèm thẻ file có tên, kích thước và nút Download.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-CHT-04	Tìm kiếm tin nhắn trong workspace	- Nhấn icon Search trên header. - Nhập từ khoá cần tìm.	- Danh sách tin nhắn được lọc theo từ khoá. - Kết quả được debounce 500ms trước khi gọi API.	Pass
TC-CHT-05	Tải thêm lịch sử tin nhắn (Infinite Scroll)	Cuộn lên đầu danh sách tin nhắn.	- Hệ thống gọi API lấy thêm 50 tin nhắn cũ hơn. - Vị trí cuộn không bị nhảy sau khi load.	Pass
TC-CHT-06	Thêm thành viên vào workspace	- Nhấn icon UserPlus trên header chat. - Nhập username cần thêm. - Chọn vai trò và nhấn Invite Member.	- Thành viên được thêm thành công. - Toast "Member added successfully!" xuất hiện.	Pass
TC-CHT-07	Thêm thành viên không tồn tại	- Mở modal Add Member. - Nhập username không tồn tại trong hệ thống. - Nhấn Invite Member.	- Hiện thị toast lỗi từ server. - Thành viên không được thêm vào.	Pass
TC-CHT-08	Quản lý vai trò thành viên	- Nhấn icon Settings2 để mở Manage Members. - Thay đổi vai trò của một thành viên qua dropdown.	- Gọi PATCH /api/workspaces/:id/members/:username. - Toast thành công và danh sách cập nhật.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-CHT-09	Xoá thành viên khỏi workspace	1. Mở Manage Members. 2. Nhấn icon Trash2 bên cạnh thành viên cần xoá.	- Gọi DELETE /api/workspaces/:id/members/:username. - Thành viên biến mất khỏi danh sách ngay lập tức.	Pass
TC-CHT-10	Xoá workspace	1. Mở Manage Members. 2. Nhấn Delete Workspace và xác nhận.	- Workspace bị xoá khỏi hệ thống. - Sidebar tự cập nhật và quay về giao diện mặc định.	Pass
TC-CHT-11	Thành viên Viewer không thể gửi tin nhắn	1. Đăng nhập bằng tài khoản có vai trò Viewer. 2. Chọn workspace.	- Ô nhập liệu hiển thị placeholder "You have read-only access". - Nút Send và Paperclip bị vô hiệu hoá.	Pass
TC-CHT-12	Nhận tin nhắn thời gian thực từ thành viên khác	1. Hai tài khoản cùng mở workspace. 2. Tài khoản A gửi tin nhắn.	- Tài khoản B nhận tin ngay lập tức qua Socket.io không cần refresh.	Pass
TC-CHT-13	Cập nhật badge số tin chưa đọc	1. Tài khoản B đang ở workspace khác. 2. Tài khoản A gửi tin vào workspace X.	- Sidebar của tài khoản B hiển thị badge số đỏ trên workspace X.	Pass

7.5 Kiểm thử tính năng Quản lý Cuộc họp (Meetings)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-MTG-01	Tạo cuộc họp hợp lệ	- Vào trang Meetings. - Nhấn Schedule Meeting. - Điền đủ: Workspace, Tiêu đề, Thời gian bắt đầu/kết thúc, Người tham gia. - Nhấn Create Meeting.	- Cuộc họp được tạo thành công. - Hiện thị trong danh sách với trạng thái Scheduled.	Pass
TC-MTG-02	Tạo cuộc họp bị trùng lịch	- Tạo cuộc họp trong khung giờ mà một thành viên đã bận. - Nhấn Create Meeting.	- Server trả về 409 Conflict. - Modal hiển thị danh sách người bị trùng lịch và nút Lưu/Tiếp tục.	Pass
TC-MTG-03	Ép tạo cuộc họp dù có xung đột	- Thực hiện TC-MTG-02 và xem modal conflict. - Nhấn Lưu/Tiếp tục.	- Gọi lại API với tham số force: true. - Cuộc họp được tạo thành công.	Pass
TC-MTG-04	Tạo cuộc họp thiếu người tham gia	- Mở form tạo cuộc họp. - Bỏ chọn tất cả người tham gia. - Nhấn Create Meeting.	- Hiện thị toast: "Please select at least one participant". - Không gửi request.	Pass
TC-MTG-05	Tạo cuộc họp với thời gian kết thúc trước bắt đầu	- Đặt End Time trước Start Time. - Nhấn Create Meeting.	- Hiện thị toast: "End time must be after start time". - Không gửi request.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-MTG-06	Chỉnh sửa cuộc họp	1. Nhấn icon Edit3 trên cuộc họp đang là Organizer. 2. Thay đổi tiêu đề. 3. Nhấn Create Meeting (ở chế độ edit).	- Gọi PUT /api/meetings/:id. - Toast "Đã cập nhật cuộc họp!" và danh sách refresh.	Pass
TC-MTG-07	Xoá cuộc họp	1. Nhấn icon Trash2 trên cuộc họp cần xoá. 2. Xác nhận trong hộp thoại.	- Cuộc họp bị xoá khỏi danh sách ngay lập tức.	Pass
TC-MTG-08	Chấp nhận lời mời tham gia (RSVP Accept)	1. Đăng nhập bằng tài khoản được mời. 2. Nhấn nút Chấp nhận trên cuộc họp.	- Gọi PATCH /api/meetings/:id/rsvp với status accepted. - Toast "Đã chấp nhận tham gia!" và nút thay bằng Join.	Pass
TC-MTG-09	Từ chối lời mời tham gia (RSVP Decline)	1. Nhấn Từ chối trên cuộc họp. 2. Nhập lý do vào modal. 3. Nhấn Xác nhận từ chối.	- Gọi PATCH /api/meetings/:id/rsvp với status declined. - Hiện thị badge "Đã từ chối" và lý do.	Pass
TC-MTG-10	Lọc cuộc họp theo trạng thái	1. Nhấn tab Upcoming. 2. Nhấn tab Past.	- Danh sách lọc chính xác theo status: ongoing/upcoming hoặc ended. - Badge số trên tab cập nhật đúng.	Pass

7.6 Kiểm thử tính năng Phòng họp trực tuyến (Meeting Room)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-RMT-01	Tham gia phòng họp	1. Nhấn Join trên cuộc họp đã chấp nhận. 2. Chờ kết nối Socket và WebRTC.	- Trang MeetingRoom tải thành công. - Bộ đếm thời gian bắt đầu chạy. - Socket emit join_meeting.	Pass
TC-RMT-02	Bật/Tắt microphone	1. Nhấn nút Mic trên thanh điều khiển.	- Trạng thái icon chuyển đổi giữa Mic và MicOff. - Track âm thanh được bật/tắt qua getUserMedia. - Socket emit sync_meeting_state cho người khác.	Pass
TC-RMT-03	Bật/Tắt camera	1. Nhấn nút Video trên thanh điều khiển.	- Trạng thái icon chuyển đổi. - Video stream bật/tắt, avatar fallback hiển thị khi tắt. - Không bị hiện tượng đứng hình (srcObject được xóa khi tắt).	Pass
TC-RMT-04	Kết nối P2P WebRTC giữa hai thành viên	1. Hai tài khoản cùng tham gia một phòng họp. 2. Cả hai bật camera.	- Video của người kia hiển thị đúng trên grid. - ICE negotiation hoàn tất, connectionState là "connected".	Pass
TC-RMT-05	Hiển thị chỉ báo đang nói (Speaking Indicator)	1. Một thành viên nói chuyện vào mic.	- Viền xanh lá nổi lên xung quanh ô video của người đó. - Web Audio API phát hiện RMS vượt ngưỡng 25.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-RMT-06	Mở panel Chat trong phòng họp	1. Nhấn icon MessageSquare trên thanh điều khiển phải.	- Panel ChatInterface trượt ra từ phải. - Có thể nhắn tin với workspace đang diễn ra cuộc họp.	Pass
TC-RMT-07	Xem danh sách người tham gia	1. Nhấn icon Users trên thanh điều khiển phải.	- Panel Attendance hiển thị tên, badge YOU, trạng thái mic/video. - Badge số trên icon cập nhật đúng số người.	Pass
TC-RMT-08	Kiểm tra chất lượng microphone	1. Nhấn nút Test Mic trên thanh trạng thái dưới cùng. 2. Nói chuyện trong 5 giây.	- Thanh mức độ mic hiển thị real-time. - Kết quả phân tích (good/quiet/clipping/silent) hiển thị qua toast.	Pass
TC-RMT-09	Bắt đầu ghi âm cuộc họp (Organizer)	1. Đăng nhập bằng tài khoản Organizer. 2. Nhấn nút Record trên thanh điều khiển.	- Gọi POST /api/meetings/:id/recording/start. - Banner đỏ "Recording in progress" xuất hiện. - Nút chuyển thành Stop Rec.	Pass
TC-RMT-10	Dừng ghi âm	1. Nhấn Stop Rec khi đang ghi.	- Gọi POST /api/meetings/:id/recording/stop. - Banner chuyển sang "AI is processing the transcript".	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-RMT-11	Kết thúc cuộc họp cho tất cả (Organizer)	1. Nhấn End Meeting và xác nhận. 2. Nếu đang ghi, ghi âm dừng trước.	- Socket emit end_meeting. - Tất cả thành viên nhận sự kiện meeting_ended và được chuyển hướng.	Pass
TC-RMT-12	Rời khỏi phòng họp (Leave)	1. Nhấn nút PhoneOff.	- Socket emit leave_meeting. - Chuyển hướng về /meetings. - Media tracks được dừng và giải phóng.	Pass
TC-RMT-13	Cảnh báo overtime	1. Tham gia cuộc họp và chờ qua thời gian kết thúc.	- Bộ đếm thời gian chuyển sang màu đỏ và hiệu ứng animate-pulse.	Pass

7.7 Kiểm thử tính năng Biên bản Cuộc họp (Meeting Review)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-MRV-01	Xem biên bản cuộc họp đã kết thúc	1. Vào trang Meetings. 2. Nhấn Review trên cuộc họp đã ended.	- Trang MeetingReview tải thông tin cuộc họp, transcript, và tóm tắt.	Pass
TC-MRV-02	Chỉnh sửa transcript đã chỉnh sửa (Corrected)	1. Vào trang Review với quyền Organizer. 2. Sửa nội dung trong ô Corrected transcript. 3. Nhấn Save.	- Gọi PUT /api/meetings/:id/minutes. - Toast "Meeting minutes saved".	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-MRV-03	Phê duyệt transcript	1. Nhập nội dung vào Corrected transcript. 2. Nhấn Approve transcript.	- Gọi PUT /api/meetings/:id/transcript/review. - Badge chuyển thành "Approved".	Pass
TC-MRV-04	Sinh tóm tắt AI từ transcript	1. Sau khi transcript được Approved. 2. Nhấn nút Generate.	- Gọi POST /api/meetings/:id/summary/generate. - Ô Summary được điền tự động bởi AI.	Pass
TC-MRV-05	Đính kèm file vào biên bản	1. Nhấn Attach File. 2. Chọn file dưới 50MB.	- File được upload và hiện trong danh sách Attached Files. - Có nút Download và Delete.	Pass
TC-MRV-06	Xoá file đính kèm	1. Nhấn icon Trash2 bên cạnh file. 2. Xác nhận.	- Gọi DELETE /api/files/:id. - File biến mất khỏi danh sách.	Pass
TC-MRV-07	Xuất biên bản ra file text	1. Nhấn nút Export.	- Tải xuống file .txt chứa đầy đủ tóm tắt, quyết định, nhiệm vụ, transcript.	Pass
TC-MRV-08	Thành viên thường xem biên bản ở chế độ read-only	1. Đăng nhập bằng tài khoản không phải Organizer/Leader. 2. Vào trang Review.	- Hiện thị banner "Bạn đang xem biên bản ở chế độ chỉ đọc." - Tất cả ô input bị disabled.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-MRV-09	Tái xử lý ghi âm (Reprocess)	1. Trên trang Review với trạng thái failed/completed. 2. Nhấn nút Reprocess.	- Gọi POST /api/meetings/:id/recording/reprocess. - Toast thành công và trang tự làm mới.	Pass

7.8 Kiểm thử tính năng Quản lý Lịch trình Cá nhân (Personal Schedule)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-SCH-01	Tạo lịch cá nhân hợp lệ	1. Vào My Schedule. 2. Nhấn Add Slot. 3. Nhập tiêu đề, chọn Busy, đặt thời gian. 4. Nhấn Save Slot.	- Lịch được tạo thành công. - Hiện thị trên bảng Availability Management và Calendar.	Pass
TC-SCH-02	Tạo lịch bị trùng thời gian	1. Xem lịch đã có từ 08:00–10:00. 2. Tạo mới từ 09:00–11:00. 3. Nhấn Save Slot.	- Hiện thị toast Error: "Trùng lịch rồi! Khung giờ này đã có sự kiện khác." - Lịch không được tạo.	Pass
TC-SCH-03	Chỉnh sửa lịch cá nhân	1. Nhấn icon Edit3 trên khối lịch. 2. Thay đổi tiêu đề và thời gian. 3. Nhấn Save Changes.	- Gọi PATCH /api/schedules/:id. - Lịch cập nhật ngay trên danh sách.	Pass
TC-SCH-04	Xoá lịch cá nhân	1. Nhấn icon Trash2 trên lịch. 2. Xác nhận xoá.	- Lịch bị xoá. - Calendar cập nhật không còn khối đó.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-SCH-05	Chuyển đổi chế độ xem Calendar (Day/Week/Month)	1. Nhấn lần lượt các tab Day, Week, Month.	- Giao diện Calendar thay đổi tương ứng. - Giờ hiển thị tự điều chỉnh theo sự kiện có trong khung thời gian.	Pass
TC-SCH-06	Điều hướng lịch tiến/lùi	1. Nhấn ChevronLeft hoặc ChevronRight.	- Ngày/tuần/tháng được cập nhật đúng. - Sự kiện trong khoảng thời gian mới hiển thị.	Pass
TC-SCH-07	Hiển thị cuộc họp trên lịch cá nhân	1. Có cuộc họp đã accepted. 2. Vào My Schedule, xem tuần chứa cuộc họp.	- Khối màu tím (Meeting) hiển thị đúng giờ trên calendar.	Pass
TC-SCH-08	Lưu tùy chọn múi giờ và giờ làm việc	1. Thay đổi Timezone và Working Hours. 2. Nhấn Save Preferences.	- Toast "Preferences saved". - Cài đặt được lưu vào localStorage.	Pass

7.9 Kiểm thử tính năng Điều phối Nhóm (Team Coordination)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-TCO-01	Mở Team Coordination từ workspace	1. Chọn workspace trên Sidebar. 2. Nhấn Open Team Coordination trên RightPanel.	- Giao diện TeamCoordination thay thế ChatInterface. - Danh sách thành viên workspace được tải.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-TCO-02	Phân tích lịch rảnh của nhóm	1. Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm và thời lượng họp. 2. Nhấn Analyze Schedules.	- Bảng heatmap hiển thị trạng thái bận/rảnh của từng thành viên theo giờ. - Danh sách slot gợi ý xuất hiện bên phải.	Pass
TC-TCO-03	Không tìm thấy slot nào	1. Đặt khoảng thời gian quá hẹp. 2. Nhấn Analyze Schedules.	- Toast Error: "No free slot found. Try a wider date range...". - Danh sách slot trống.	Pass
TC-TCO-04	Chọn slot và tạo cuộc họp	1. Nhấn vào một slot trong danh sách gợi ý. 2. Nhập tiêu đề cuộc họp. 3. Nhấn Confirm Slot.	- Gọi POST /api/meetings. - Toast "Meeting created and added to calendars". - Hệ thống tự phân tích lại lịch.	Pass
TC-TCO-05	Tạo cuộc họp qua Team Coordination gặp xung đột	1. Thực hiện TC-TCO-04 trong khung giờ bận. 2. Xem modal conflict.	- Modal liệt kê người bị trùng. - Có nút Lưu/Tiếp tục để force create.	Pass
TC-TCO-06	Thành viên không phải Leader bị chặn	1. Đăng nhập bằng tài khoản Member. 2. Mở Team Coordination.	- Hiện thị cảnh báo: "Only workspace leaders can create coordinated meetings". - Nút Analyze và Confirm Slot bị disabled.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-TCO-07	Bỏ chọn thành viên khỏi phân tích	- Bỏ tick checkbox của một thành viên. - Nhấn Analyze Schedules.	- Hàng của thành viên đó biến mất khỏi bảng heatmap. - Slot gợi ý không tính lịch của họ.	Pass

7.10 Kiểm thử tính năng Quản lý Tập (Drive Files)

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-DRV-01	Upload file cá nhân hợp lệ	- Vào trang Drive Files. - Nhấn Upload Personal File. - Chọn file dưới 50MB.	- File được upload thành công. - Toast "Personal file uploaded". - File xuất hiện trong danh sách.	Pass
TC-DRV-02	Upload file vượt quá 50MB	Nhấn Upload và chọn file lớn hơn 50MB.	- Toast Error: "File exceeds 50MB". - Không gửi request lên server.	Pass
TC-DRV-03	Xoá file	- Hover vào file trong danh sách. - Nhấn icon Trash2. - Xác nhận trong hộp thoại.	- Gọi DELETE /api/files/:id. - File biến mất khỏi danh sách ngay lập tức.	Pass
TC-DRV-04	Đánh dấu file yêu thích (Star)	- Hover vào file. - Nhấn icon Star.	- Icon Star chuyển vàng. - Trạng thái được lưu vào localStorage.	Pass
TC-DRV-05	Tìm kiếm file theo tên	Nhập từ khoá vào ô Search files.	Danh sách lọc tức thì chỉ hiện file có tên chứa từ khoá.	Pass

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-DRV-06	Lọc file theo danh mục	1. Nhấn các tab: Documents, Images, Notes, Project Files.	- Danh sách hiển thị đúng loại file tương ứng. - Số đếm trên tab chính xác.	Pass
TC-DRV-07	Lọc file theo workspace	1. Chọn một workspace trong dropdown bộ lọc.	- Gọi lại API với tham số workspaceid. - Chỉ hiển thị file thuộc workspace đó.	Pass
TC-DRV-08	Xem chi tiết và tải xuống file	1. Nhấn icon Eye để xem chi tiết. 2. Nhấn Download trong modal.	- Modal hiển thị tên, loại, kích thước, ngày tạo. - Nhấn Download mở link Google Drive.	Pass
TC-DRV-09	Đồng bộ lại danh sách file	1. Nhấn nút Sync.	- Gọi lại API lấy danh sách file mới nhất. - Toast "just now" cập nhật trên nhãn Last synced.	Pass
TC-DRV-10	Ẩn/Hiện kết nối Google Drive	1. Nhấn Hide Drive. 2. Nhấn Show Drive Files.	- Trạng thái được lưu vào localStorage. - Giao diện chuyển giữa hai chế độ Connected/Not Connected.	Pass

7.11 Kiểm thử tính năng AI Assistant

Mã TC	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-AIA-01	Gửi câu hỏi tới AI Assistant	1. Vào trang AI Assistant. 2. Nhập câu hỏi vào ô nhập liệu. 3. Nhấn Enter hoặc nút Send.	- Tin nhắn người dùng hiển thị bên phải. - Hiệu ứng loading (spinner) xuất hiện. - Phản hồi AI hiển thị bên trái với định dạng bold.	Pass
TC-AIA-02	Sử dụng gợi ý câu hỏi nhanh	1. Nhấn một trong các nút gợi ý (prompt suggestions).	- Câu hỏi được gửi tự động mà không cần nhập. - AI phản hồi tương ứng.	Pass
TC-AIA-03	Lưu lịch sử hội thoại qua sessionStorage	1. Gửi một vài tin nhắn. 2. Tải lại trang (F5).	- Lịch sử hội thoại được khôi phục từ sessionStorage. - Không mất tin nhắn cũ.	Pass
TC-AIA-04	Gửi lịch sử hội thoại làm context	1. Có hội thoại nhiều lượt. 2. Gửi câu hỏi liên quan đến nội dung trước đó.	- Request gửi lên server kèm trường context chứa lịch sử. - AI trả lời có tính liên tục.	Pass
TC-AIA-05	Xử lý khi server AI không phản hồi	1. Tắt Ollama server. 2. Gửi tin nhắn bất kỳ.	- Hiển thị tin nhắn lỗi: "Ollama server không phản hồi!". - Giao diện không bị crash.	Pass
TC-AIA-06	Không gửi tin nhắn rỗng	1. Không nhập gì vào ô chat. 2. Nhấn nút Send.	- Nút Send bị disabled (màu xám). - Không gửi request.	Pass

8 Mã nguồn

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện cho công tác kiểm thử và đánh giá từ hội đồng, toàn bộ mã nguồn của dự án **UniPlatform** được lưu trữ, quản lý phiên bản công khai trên nền tảng GitHub.

Mã nguồn được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng, phân tách rành mạch giữa các module độc lập và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế phần mềm hiện đại.

Thông tin kho lưu trữ (Repository):

- **Nền tảng lưu trữ:** GitHub
- **Đường dẫn truy cập (URL):** <https://github.com/NgocTunk23/uniplatform>

Cấu trúc mã nguồn tổng quan: Trong kho lưu trữ, hệ thống mã nguồn được phân chia thành các phân hệ logic chính nhằm tối ưu hóa quá trình phát triển và bảo trì:

- **Phân hệ Frontend (Client):** Chứa mã nguồn giao diện người dùng được phát triển bằng thư viện React.js, thiết kế UI/UX bằng Tailwind CSS.
- **Phân hệ Backend (Server):** Bao gồm mã nguồn xử lý logic nghiệp vụ, định tuyến API, kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB, vận hành WebSocket (Node.js) và các vi dịch vụ xử lý thuật toán (nếu có).
- **Tài liệu & Cấu hình:** Bao gồm các tệp định nghĩa môi trường (`.env.example`), danh sách các gói thư viện phụ thuộc (`package.json`, `requirements.txt`...) và tài liệu hướng dẫn.

Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide): Để có thể dễ dàng khởi chạy dự án trên môi trường cục bộ (Localhost), nhóm phát triển đã biên soạn tài liệu hướng dẫn chi tiết tại tệp `README.md` nằm ở thư mục gốc của repository. Tài liệu này cung cấp đầy đủ các bước chuẩn hóa bao gồm:

1. Yêu cầu về môi trường cài đặt (Node.js, Python, MongoDB).
2. Các lệnh cài đặt gói thư viện phụ thuộc (Dependencies).
3. Hướng dẫn thiết lập các biến môi trường cần thiết (Database URI, API Keys).
4. Các tập lệnh (Scripts) để khởi động đồng thời cả Frontend và Backend.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] Meta Open Source. *React Documentation: The library for web and native user interfaces*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://react.dev/>.
- [2] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://tailwindcss.com/docs>.
- [3] OpenJS Foundation. *Node.js Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [4] Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.python.org/3/>.
- [5] Socket.IO. *Socket.IO Documentation: Bidirectional and low-latency communication for every platform*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://socket.io/docs/v4/>.
- [6] MongoDB, Inc. *MongoDB Documentation: The developer data platform*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.mongodb.com/docs/>.
- [7] Prisma Data, Inc. *Prisma ORM Documentation: Next-generation Node.js and TypeScript ORM*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.prisma.io/docs/>.
- [8] Google Developers. *Google Drive API Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developers.google.com/drive>.
- [9] Microsoft Corporation. *Microsoft Teams IT architecture and telephony solutions posters*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-architecture-solutions-posters>.
- [10] Microsoft Corporation. *The new Microsoft Teams desktop client*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/new-teams-desktop-admin>.